

PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

Câu 1. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026)

- a) Thực hiện phép tính $3 \cdot \sqrt{25} + \sqrt[3]{8}$.
- b) Rút gọn biểu thức: $Q = 1 + \frac{x-1}{\sqrt{x}+1}$ với mọi $x \geq 0$.

Câu 2. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn biểu thức $A = \sqrt{12} - \sqrt{3}$.

Câu 3. (TS10 Tiền Giang 2025-2026) Tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{(3 + \sqrt{7})^2} - \sqrt{7}$.

Câu 4. (TS10 TP Huế 2025-2026) Cho biểu thức $A = \frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{x+\sqrt{x}}$ với x là số thực dương.

- a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=1$.
- b) Rút gọn biểu thức A .
- c) Chứng minh rằng với mọi số thực dương x thì $(x+1)A \geq 2$.

Câu 5. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Tính $A = \sqrt{4} + \sqrt{8} + \sqrt{(1-\sqrt{2})^2} - 3\sqrt{2}$.

Câu 6. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{20} - \frac{5}{\sqrt{5}}$.

Câu 7. (TS10 Bình Phước 2025-2026)

1) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{25} + \sqrt[3]{8}; \quad B = \sqrt{11 + 4\sqrt{7}}$$

2) $P = \frac{x-4}{\sqrt{x}+2}$, với $x \geq 0$.

Câu 8. (TS10 Bình Định 2025-2026) Tính giá trị của biểu thức $A = 2\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{4}$.

Câu 9. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{4} + \sqrt{64} - \sqrt{81}$.

Câu 10. (TS10 Kiên Giang 2025-2026)

a) Tính giá trị biểu thức $A = 5\sqrt{18} - \sqrt{128}$

b) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{a}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{a}} \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1} + \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} \right)$ với $a > 0; a \neq 1$.

Câu 11. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = \sqrt{64}$

b) $B = \sqrt{36} - \sqrt{4}$.

Câu 12. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026)

1. Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{100} - \sqrt{64}$; $B = \sqrt{(3 - \sqrt{3})^2} + \sqrt{3}$.
2. Cho biểu thức $Q = \left(\frac{3}{\sqrt{x} + 2} + \frac{1}{\sqrt{x} - 2} \right) : \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 2}$ với $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 1$.
 - a) Rút gọn Q .
 - b) Tìm x để $Q = \frac{4}{5}$.

Câu 13. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{25} + \sqrt{16}$.**Câu 14. (TS10 Phú Yên 2025-2026)** Rút gọn biểu thức: $A = \sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2} - \frac{3}{\sqrt{3}} + \sqrt{12}$ **Câu 15. (TS10 Quảng Nam 2025-2026)** Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$.**Câu 16. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026)** Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{100} + 3\sqrt{8} - 2\sqrt{18}$.**Câu 17. (TS10 Thái Bình 2025-2026)** Cho biểu thức:

$$A = \frac{6\sqrt{x} - 8}{x - 16} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 4} + \frac{2}{\sqrt{x} - 4} \text{ và } B = \frac{x - \sqrt{x} + 4}{\sqrt{x} - 4}, \text{ với } x \geq 0, x \neq 16.$$

- a) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 9$.
- b) Chứng minh rằng $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 4}$.
- c) Đặt $P = \frac{A}{B}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

Câu 18. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Tính giá trị của biểu thức $S = \sqrt{4} - \sqrt{3^2} + (\sqrt{7})^2$ **Câu 19. (TS10 Đắk Nông 2025-2026)** Cho biểu thức $P = \sqrt{(x - 5)^2} + 2$.

- a) Biểu thức P xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- b) Giá trị của biểu thức P bằng 5 tại $x = 6$.
- c) Với điều kiện xác định của x thì $P = |x - 5| + 2$.
- d) Với $x < 5$ thì rút gọn biểu thức đã cho ta được $P = x - 3$.

Câu 20. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026)

- a) Tính giá trị của biểu thức $H = 2\sqrt{9} + \sqrt{16}$
- b) Tìm các giá trị của x để biểu thức $N = \sqrt{x - 5}$ xác định.

Câu 21. (TS10 Kon Tum 2025-2026)

- 1) Thực hiện phép tính $\sqrt{4} + 3$.
- 2) Giải bất phương trình $x - 6 > 0$.
- 3) Cho hàm số $y = x^2$. Tính giá trị của y khi $x = 1$.

Câu 22. (TS10 Sơn La 2025-2026) Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 2} \text{ và } B = \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 2} - \frac{3}{\sqrt{x} + 2} - \frac{12}{x - 4} \text{ với } x \geq 0, x \neq 4.$$

- a) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 25$.
- b) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 2}$.

c) Với $P = A.B$. Tìm giá trị của x để $|P| > P$.

Câu 23. (TS10 Quảng Bình 2025-2026)

a) Cho $A = 2\sqrt{18} - 2\sqrt{8}$ và $B = 2\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{-27}$. Tính giá trị của biểu thức $P = A^2 - B$.

b) Rút gọn biểu thức $C = \frac{x}{x-16} + \frac{2}{\sqrt{x}+4} + \frac{2}{\sqrt{x}-4}$ (với $x \geq 0, x \neq 16$).

Câu 24. (TS10 Gia Lai 2025-2026) Cho biểu thức $A = \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} + \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$, với $x \geq 0; x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của A khi $x = \sqrt[3]{27} - \sqrt{4}$.

Câu 25. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Cho $x \geq 0$ và $x \neq 9$. Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{3}{\sqrt{x}-3} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}+3}{x+9}.$$

Câu 26. (TS10 Nam Định 2025-2026)

a) Chứng minh đẳng thức $\sqrt{8-2\sqrt{7}} - \frac{6}{\sqrt{7}-1} = -2$.

b) Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5} + \frac{3x+25}{25-x}$ (với $x \geq 0; x \neq 25$)

Câu 27. (TS10 Nghệ An 2025-2026)

a) Tính $A = \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} + \sqrt{25}$

b) Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+3} + \frac{6}{x-9} \right) : \frac{x+1}{x-3\sqrt{x}}$, với $(x > 0, x \neq 9)$

Câu 28. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026) Cho biểu thức $A = \frac{x+1}{\sqrt{x}-1} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x-1}$ ($x \geq 0, x \neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

Câu 29. (TS10 Bình Dương 2025-2026) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{x+2\sqrt{x}+1}}{x-1} \cdot \sqrt{x-2\sqrt{x}+1} \text{ với } x > 1$$

Câu 30. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026)

a) Tính giá trị của biểu thức : $A = \sqrt{49} - \sqrt{25}$

b) Cho biểu thức : $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-6} - \frac{6}{\sqrt{x}+6}$ với $x \geq 0, x \neq 36$.

Rút gọn biểu thức B và tính giá trị của biểu thức B khi $x = 6$.

Câu 31. (TS10 Hà Nam 2025-2026) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{x-1} \right) \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}} \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

1) Rút gọn biểu thức P .

2) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho $|P| + P = 0$.

Câu 32. (TS10 Lai Châu 2025-2026)

1. Tính $\sqrt{36} - \sqrt{25} + \sqrt{9}$

2. Cho biểu thức $B = \frac{2}{\sqrt{x} + 2} + \frac{3}{\sqrt{x} - 2}$ $x \geq 0, x \neq 4$

a) Rút gọn biểu thức B

b) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 9$.

Câu 33. (TS10 Phú Thọ 2025-2026)

a) Tính giá trị của biểu thức: $A = 2\sqrt{28} + 2\sqrt{9} - 4\sqrt{7}$

b) Rút gọn biểu thức: $B = \left(\frac{1}{\sqrt{a} - 3} + \frac{2}{\sqrt{a} + 3} \right) : \frac{\sqrt{a} - 1}{\sqrt{a} - 3}$ với $a \geq 0; a \neq 1, a \neq 9$

Câu 34. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026) Cho hai biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 2} \text{ và } B = \frac{x + \sqrt{x} - 4}{x - 2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x} - 2} \text{ với } x > 0; x \neq 4.$$

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

2) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x}}$.

3) Tìm số nguyên dương x lớn nhất để $\frac{A}{B} < \frac{1}{2}$.

Câu 35. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 1} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} \text{ (với điều kiện } x > 0, x \neq 1)$$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm tất cả các giá trị thực của x để $23x.P = 2025$.

Câu 36. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026) Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Câu 37. (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 1)} + \frac{1}{\sqrt{x} - 2} \right) : \left(1 + \frac{5}{\sqrt{x} - 2} \right) \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 4.$$

Câu 38. (TS10 Bình Định 2025-2026) Cho hai biểu thức:

$$M = \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} \text{ và } N = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} + \frac{1}{\sqrt{x} - 2} - \frac{4}{x - 4}, \text{ với } x \geq 0, x \neq 4.$$

a) Rút gọn biểu thức N .

b) Tìm tất cả giá trị nguyên của x để biểu thức $P = M.N$ nhận giá trị là số nguyên.

Câu 39. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Cho biểu thức

$$M = \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} + 1} - \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} - 1} + \frac{2\sqrt{a} - 4}{a - 1} \right) : \frac{1}{\sqrt{a} - 1} \text{ với } a \geq 0, a \neq 1$$

a) Rút gọn biểu thức M .

b) Tìm các giá trị của a để $M > -2$.

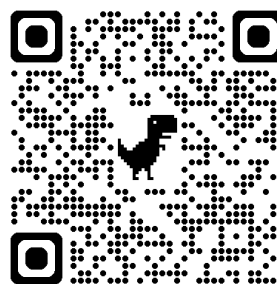
Câu 40. (TS10 Kon Tum 2025-2026) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{-2}{x - 1} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \frac{2\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}}, \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

Câu 41. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{6}{\sqrt{x}+1} + \frac{6}{\sqrt{x}-1} - \frac{2x}{x-1} \right) : \frac{2}{x-1} \cdot (\text{với } x \geq 0, x \neq 1) \text{ và chứng tỏ } P \leq 9, \text{ với mọi } x \geq 0, x \neq 1.$$

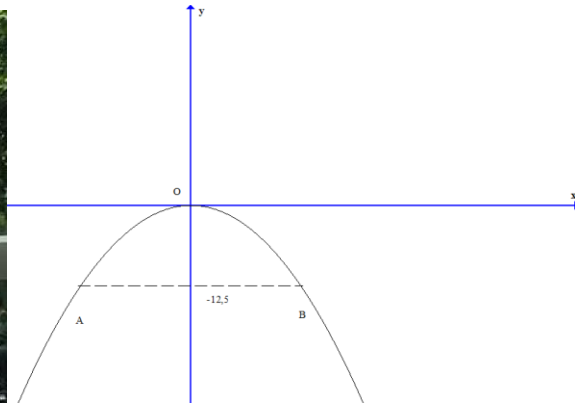
Câu 42. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Biểu thức $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ được rút gọn bằng $a+b\sqrt{30}$ (với a, b là các số nguyên). Giá trị của biểu thức $T = a+b$ bằng bao nhiêu?



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ

- Câu 1.** (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Cho biểu thức $f(x) = 2x + 2024$. Tính giá trị của $f(x)$ khi $x = 1$.
- Câu 2.** (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Tìm tham số m để parabol $y = (2m - 3)x^2 \left(m \neq \frac{3}{2} \right)$ đi qua điểm $A(-1; 5)$.
- Câu 3.** (TS10 Thái Nguyên 2025-2026) Trong nhiều trường hợp, khi không thể xác định chính xác cân nặng của trẻ nhỏ, người ta thường ước tính cân nặng y (kg) của trẻ x (tuổi) theo công thức: $y = 2x + 10$ với $1 \leq x \leq 10$.
- y có phải là hàm số bậc nhất của x không? Vì sao?
 - Tính cân nặng của trẻ 6 tuổi theo công thức trên.
- Câu 4.** (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $(d_1): y = x - 4$ và $(d_2): y = (m - 1)x + 3$ (với m là tham số).
- Đường thẳng (d_2) là đồ thị hàm số bậc nhất khi $m \neq 1$.
 - Đường thẳng (d_1) có hệ số góc bằng -4 .
 - Đường thẳng (d_1) song song với đường thẳng (d_2) khi $m = 4$.
 - Đường thẳng (d_1) cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B và tam giác OAB có diện tích bằng 8.
- Câu 5.** (TS10 Bến Tre 2025-2026)
- Vẽ đồ thị của hàm số: $y = x^2$.
 - Một chiếc cổng có cấu trúc dạng parabol $y = -\frac{1}{2}x^2$ (như hình vẽ bên dưới). Người ta đã đo chiều cao của cổng là $h = 12,5m$. Hãy tính chiều rộng của cổng (khoảng cách giữa hai điểm A và B)?



Câu 6. (TS10 TP HCM 2025-2026) Cho Parabol $(P): y = -x^2$ và đường thẳng $(D): y = -3x + 2$.

- Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.
- Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Câu 7. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Cho hàm số $y = 2x^2$ có đồ thị (P) .

- Vẽ đồ thị (P) của hàm số.
- Tìm các điểm thuộc parabol (P) có tung độ bằng 2.

Câu 8. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P) .

- Vẽ đồ thị (P) .
- Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và đường thẳng $(d): y = -x + 2$.

Câu 9. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$.

Câu 10. (TS10 Kiên Giang 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 11. (TS10 An Giang 2025-2026) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị là Parabol (P) .

- Vẽ đồ thị (P) của hàm số.
- Tìm điểm A trên đồ thị (P) có hoành độ và tung độ đều dương sao cho $AA'B'B$ là hình vuông với A' là điểm đối xứng của điểm A qua Oy , hai điểm B và B' là hình chiếu của A và A' lên trục hoành.

Câu 12. (TS10 Quảng Nam 2025-2026) Vẽ đồ thị của hàm số $y = x^2$.

Câu 13. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đồ thị của hàm số $y = x^2$.

Câu 14. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = x - m$ (với m tham số).

- Đồ thị của parabol (P) nhận trục tung làm trục đối xứng.
- Đồ thị của parabol (P) nằm phía trên trục hoành.
- Điểm $O(0;0)$ là điểm cao nhất của đồ thị parabol (P) .

d) Đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol (P) khi $m = \frac{1}{4}$.

Câu 15. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$.

Câu 16. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Cho hàm số $y = f(x) = 2x^2$. Tính $f(1)$ và $f(-1)$.

Câu 17. (TS10 Nghệ An 2025-2026) Tìm b để đường thẳng $y = x + b$ cắt đồ thị hàm số $y = 2x^2$ tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 18. (TS10 Tiền Giang 2025-2026) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vẽ đồ thị của hàm số $y = -x^2$.

Câu 19. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Cho hàm số : $y = \frac{2}{3}x^2$

a) Tìm hệ số a của x^2

b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.

Câu 20. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$.

Câu 21. (TS10 Lai Châu 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2$

Câu 22. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , điểm $M(-2;1)$ thuộc đồ thị của hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$. Tìm hệ số a .

Câu 23. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Cho Parabol $(P): y = (m-2)x^2$ có đồ thị như hình vẽ



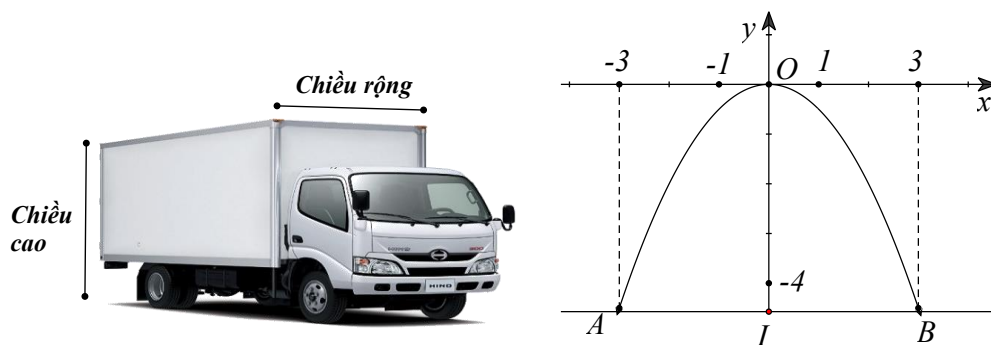
Tính giá trị biểu thức $P = 4m^2 - 2m + 5$

Câu 24. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P) .

a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , xét điểm A có hoành độ bằng 5 và A nằm trên đường thẳng $d: y = 3x + 1$. Tìm tọa độ các điểm nằm trên đồ thị (P) có cùng tung độ với điểm A .

Câu 25. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Một cái cổng được thiết kế dạng parabol có phương trình biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy là $y = ax^2$ (với a là hằng số khác 0). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng AB là $6m$, chiều cao từ điểm chính giữa cổng đến mặt đất $OI = 4,5m$.



- a) Tìm hệ số a dựa vào dữ kiện đã cho.
- b) Một xe tải có chiều rộng bằng 2 m , chiều cao bằng $3,2\text{ m}$ đi vào chính giữa cổng trên. Hỏi xe tải có đi qua được cổng này mà không chạm vào cổng hay không? Giải thích lý do.

Câu 26. (TS10 Nam Định 2025-2026) Cho hàm số $y = ax^2$.

- a) Tìm a biết đồ thị của hàm số đi qua điểm $A(2; -1)$.
- b) Với a vừa tìm được (ở câu a), tìm hoành độ các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng -9 .

Câu 27. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho biết parabol $(P): y = ax^2$ đi qua điểm $M(1; 2)$.

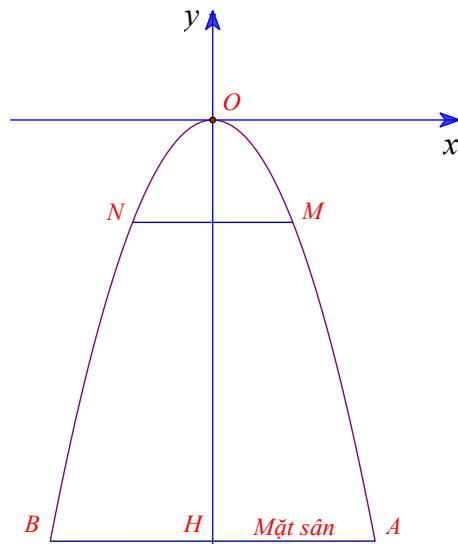
- a) Xác định giá trị của a .
- b) Tìm trên đồ thị (P) hai điểm $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ với $x_1 < x_2$ sao cho $x_1 + x_2 = 1$ và $y_1 + y_2 = 10$.

Câu 28. (TS10 Bình Định 2025-2026) Cho hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$ có đồ thị đi qua điểm $A(1; 1)$. Xác định hệ số a .

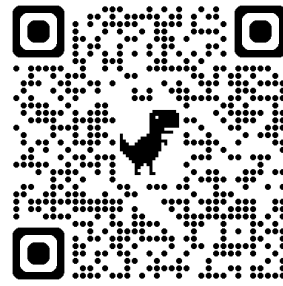
Câu 29. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$.

Câu 30. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2$.

Câu 31. (TS10 Thái Bình 2025-2026) Ở một hội chợ thương mại, người ta dựng trên mặt sân một cái cổng có dạng parabol $y = ax^2$ (như hình vẽ bên). Biết chiếc cổng có chiều cao $OH = 8\text{ m}$ và khoảng cách giữa hai chân cổng là $AB = 6\text{ m}$. Người ta treo trên cổng một dây đèn trang trí song song với đường thẳng AB , từ điểm M đến điểm N , khoảng cách $MN = 3\text{ m}$. Tính giá trị của a và khoảng cách từ dây đèn đến mặt sân.



Câu 32. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$. Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng 5 lần hoành độ.



CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH

1) Giải phương trình $x^2 + 8x - 9 = 0$.

2) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 5y = 5 \\ 2x + 5y = 25 \end{cases}$$

3) Giải bất phương trình $6x - 36 \geq 0$.

Câu 11. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Không dùng máy tính cầm tay, giải phương trình $x^2 + 3x - 4 = 0$.**Câu 12. (TS10 Tiền Giang 2025-2026)**

1) Giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình sau:

a) $x^2 - 14x + 45 = 0$;

b) $6x - 5 < x + 10$;

c)
$$\begin{cases} 2x + 3y = -5 \\ x - 3y = 11 \end{cases}$$

2)

a) Gọi x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 + 17x - 6 = 0$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T = (x_1 + 1)(x_2 + 1)$.b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x - m + 2 = 0$ vô nghiệm.**Câu 13. (TS10 TP Huế 2025-2026)** Cho biểu thức $x^2 - 3x + 1 = 0$.a) Tính giá trị của Δ , từ đó suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá

trị của biểu thức $P = \frac{2}{x_2 - 1} + \frac{x_2}{x_1 - 1}$.

Câu 14. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026)

a) Giải phương trình $x^2 + 4x - 5 = 0$

b) Cho phương trình $x^2 - 2x - 10 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T = 3x_1 + 3x_2 - x_1x_2$ **Câu 15. (TS10 Bình Phước 2025-2026)** Giải phương trình: $(3x - 5)(2x + 4) = 0$ **Câu 16. (TS10 Bến Tre 2025-2026)** Thí sinh không được dùng máy tính, hãy giải phương trình bậc hai:

$$3x^2 - 5x + 2 = 0$$

Câu 17. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Giải phương trình: $x^2 + 5x + 6 = 0$.**Câu 18. (TS10 Phú Yên 2025-2026)** Cho phương trình bậc hai (ẩn x): $2x^2 + bx - 3 = 0$ a) Chứng tỏ rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của b .b) Tìm b để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 sao cho $x_1 + x_2 = -5$ **Câu 19. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026)** Giải phương trình, hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) $x^2 + 6x + 5 = 0$

b)
$$\begin{cases} 3x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

c) $5x \geq x - 6$

Câu 20. (TS10 TP HCM 2025-2026) Cho phương trình: $3x^2 - 4x - 2 = 0$ có hai nghiệm là $x_1; x_2$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = x_1x_2^2 + x_2(x_1^2 + 2) + 2x_1$.

Câu 21. (TS10 Quảng Bình 2025-2026) Cho phương trình $x^2 - 5x - 7 = 0$. Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và tính giá trị của biểu thức $M = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2$.

Câu 22. (TS10 Gia Lai 2025-2026) Cho phương trình $2x^2 + 11x + 7 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tính giá trị của biểu thức

$$T = (x_1 + x_2)^2 + x_1x_2.$$

Câu 23. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Biết phương trình $x^2 - 6x + 4 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $T = (x_1 + 2)^2 + (x_2 + 2)^2$.

Câu 24. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Cho phương trình bậc hai

$$x^2 - 2(m-2)x + m + 4 = 0 \quad (1) \quad (\text{ẩn } x, \text{ tham số } m).$$

a) Hệ số của x^2 trong phương trình (1) là $-2(m-2)$.

b) Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu khi $m < -4$.

c) Khi $m = 0$ thì phương trình (1) có nghiệm kép.

d) Không có giá trị của m để hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình (1) là độ dài hai đường chéo của hình thoi có diện tích bằng $5(dvdt)$.

Câu 25. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Cho phương trình $2x^2 + 4x - 5 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 .

Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $T = \frac{2x_1 - 1}{x_2} + \frac{2x_2 - 1}{x_1} + 2026$.

Câu 26. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $2x^2 - 6x + 1 = 0$. Tính

giá trị của biểu thức: $M = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{2}{x_1x_2}$

Câu 27. (TS10 Phú Yên 2025-2026) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(x-2)(2x+1)=0$ b) $\frac{x-1}{x+1} + \frac{5}{3x} = 1$ c) $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x+2y=-4 \end{cases}$

Câu 28. (TS10 Quảng Nam 2025-2026)

a) Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai, giải phương trình $x^2 + 5x + 6 = 0$.

b) Giải bất phương trình $3x + 12 < 0$.

c) Cho biết phương trình $x^2 - 5x + 2 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 đều khác 0. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $B = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Câu 29. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Giải phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$.

Câu 30. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026)

- Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = x_1 + x_2 - 2x_1x_2$

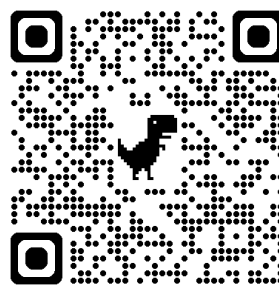
- Câu 40. (TS10 Nam Định 2025-2026)** Biết phương trình $x^2 + 9x + 2 = 0$ có hai nghiệm âm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{-13x_1 + 2} - x_2$.
- Câu 41. (TS10 Nghệ An 2025-2026)** Cho phương trình $x^2 - 3x + 1 = 0$ có hai nghiệm dương x_1, x_2 . Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $P = \frac{|7x_2 - 3x_1^2|}{x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2}$.
- Câu 42. (TS10 Đồng Nai 2025-2026)** Chứng tỏ phương trình $x^2 + 7x - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức $M = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.
- Câu 43. (TS10 Bình Phước 2025-2026)** Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $P = x_1^3 + 3x_2^2 + 2x_1 + 2011$.
- Câu 44. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026)** Cho phương trình $x^2 - 5x + 2 = 0$ (*)
- a) Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2
- b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức $P = x_1 + x_2 + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$
- Câu 45. (TS10 Kon Tum 2025-2026)** Cho phương trình $x^2 - 7x + 5 = 0$, biết phương trình có hai nghiệm là x_1, x_2 . Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $P = |x_2 - 3| + \sqrt{x_1 + 4}$.
- Câu 46. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026)** Một tam giác vuông có cạnh huyền dài 13 cm và diện tích bằng 30 cm^2 . Lập phương trình bậc hai một ẩn có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác đã cho.
- Câu 47. (TS10 Lào Cai 2025-2026)** Cho phương trình $x^2 - 5x + 2 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{16x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2 - 2} + 3x_2$.
- Câu 48. (TS10 Đắk Nông 2025-2026)** Biến đổi phương trình $2x^2 + 4x = x - 6$ về dạng $ax^2 + bx + 6 = 0$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính tổng $a + b$.
- Câu 49. (TS10 Tây Ninh 2025-2026)** Biết phương trình $x^2 - 3mx - 1 = 0$ ($m \in \mathbb{R}$) có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 . Tính giá trị của biểu thức: $T = x_1^2 + x_2^2 + 3m(x_1^2x_2 + x_1x_2^2) - 7$.
- Câu 50. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026)** Giải phương trình $\frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1} = \frac{3x+1}{(x-1)(x+1)}$
- Câu 51. (TS10 Bắc Giang 2025-2026)** Giải bất phương trình $2x - 1 < 5$.
- Câu 52. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026)** Giải bất phương trình $6 + 2x < 0$.
- Câu 53. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026)** Giải bất phương trình $5x - 12 \leq 2x + 3$.
- Câu 54. (TS10 Bình Định 2025-2026)** Giải bất phương trình $4x \geq x + 3$.



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

- Câu 1.** (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$
- Câu 2.** (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026) Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$
- Câu 3.** (TS10 Bình Phước 2025-2026) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 3x - 4y = 2 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$
- Câu 4.** (TS10 Lào Cai 2025-2026) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x - 2y = 8 \\ 2x + 3y = -5 \end{cases}$
- Câu 5.** (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$
- Câu 6.** (TS10 Gia Lai 2025-2026) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$.
- Câu 7.** (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$.
- Câu 8.** (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} y(x^2 + x) + 2 = (x^4 - x^2)^2 \\ x^2 + x - y = 2\sqrt{x + y} \end{cases}$



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC

Câu 9. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026)

a) Một công ty sản xuất hàng loạt thùng đựng hàng hóa bằng gỗ. Mỗi thùng có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, đáy là hình vuông, thể tích $120 dm^3$. Để tiết kiệm vật liệu gỗ làm thùng, người ta cần thiết kế thùng sao cho tổng diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là nhỏ nhất. Khi đó độ dài cạnh đáy và chiều cao của thùng có giá trị bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).

b) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $5a^2 = 4(ab + bc + ca)$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $S = \sqrt{2(a+b+c)} - b^2 - c^2$.

Câu 10. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $ab + 4bc + 4ca = 28$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $T = \frac{11a + 11b + 24c}{\sqrt{8a^2 + 224} + \sqrt{8b^2 + 224} + \sqrt{16c^2 + 28}}$

Câu 11. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026) Cho các số thực x, y, z thay đổi và thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 - xyz = 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = 3x^2 + y^2 + z^2$.

Câu 12. (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a(a-c) + b(b-c) \geq 0$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \frac{a^3}{a^2 + c^2} + \frac{b^3}{b^2 + c^2} + \frac{a^2 + b^2 + 2025}{a + b}$.

Câu 13. (TS10 Thái Bình 2025-2026) Cho a, b, c là các số không âm thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng

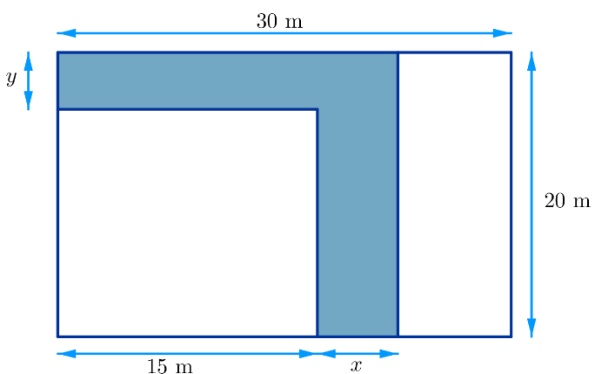
minh rằng $\sqrt{6a + \frac{(b-c)^2}{2}} + \sqrt{6b + \frac{(c-a)^2}{2}} + \sqrt{6c + \frac{(a-b)^2}{2}} \leq 6\sqrt{2}$.



PHẦN 1: SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT, HỆ PT

- Câu 14. (TS10 Sơn La 2025-2026)** Trong một chuyến bay, một gia đình có 2 người lớn và 2 trẻ em mua vé hết 3 900 000 đồng; một gia đình khác có 4 người lớn và 3 trẻ em mua vé hết 7 100 000 đồng. Hỏi giá vé máy bay của một người lớn và giá vé máy bay của một trẻ em là bao nhiêu?
- Câu 15. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026)** Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 100 km. Lúc từ B trở về A , người đó đi với tốc độ nhanh hơn lúc đi là 10 km/h. Biết tổng thời gian cả đi và về là 4 giờ 30 phút. Tính tốc độ của xe máy lúc đi.
- Câu 16. (TS10 Hà Nam 2025-2026)** Một công ty vận tải Y dự định sử dụng một đoàn xe để chở 80 tấn hàng hoá. Trước khi khởi hành, do phát sinh công ty Y phải chở thêm 4 tấn hàng nữa, vì thế công ty đã điều thêm 2 xe cùng tham gia vận chuyển nên tất cả các xe đều chở giảm đi 1 tấn hàng so với ban đầu. Hỏi ban đầu công ty Y dự định sử dụng bao nhiêu xe, biết rằng tất cả các xe công ty đều sử dụng cùng chủng loại và chở cùng khối lượng.
- Câu 17. (TS10 Kiên Giang 2025-2026)** Nhân dịp lễ 30/4, một siêu thị đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niên yết một bàn gỗ và một tủ quần áo có tổng số tiền là 25 triệu đồng, nhưng trong dịp này giá một bàn giảm 30% giá niên yết và giá một tủ quần áo giảm 20% giá niên yết nên cô An đã mua hai món đồ trên với tổng số tiền là 19 triệu đồng. Hỏi giá niên yết mỗi món đồ trên là bao nhiêu tiền?
- Câu 18. (TS10 TP HCM 2025-2026)** Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30 m và chiều rộng là 20 m. Bác Năm làm một lối đi cho khu vườn như hình vẽ (phần tô đậm).



- a) Hãy viết biểu thức (thu gọn) theo x và y biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn.

b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn khi $x = 2,4 \text{ m}$ và $y = 1,8 \text{ m}$.

Câu 19. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026)

1) Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc trung bình 60 km/h . Khi từ Hải Phòng về Hà Nội trên cùng quãng đường đó, do điều kiện thời tiết xấu nên ô tô đi với vận tốc trung bình 40 km/h . Biết thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng ít hơn thời gian ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội là 1 giờ, tính độ dài quãng đường ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng.

2) Để chuẩn bị cho năm học mới, bạn Quốc đến cửa hàng mua một chiếc ba lô và một chiếc máy tính cầm tay với tổng giá tiền niêm yết là 885 nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang triển khai chương trình giảm giá cho học sinh, sinh viên nên giá tiền của một chiếc ba lô giảm 20% và giá tiền của một chiếc máy tính cầm tay giảm 25% so với giá tiền niêm yết. Vì vậy bạn Quốc đã chỉ phải trả 682 nghìn đồng khi mua hai sản phẩm này. Hỏi giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay là bao nhiêu?

Câu 20. (TS10 Quảng Bình 2025-2026) Trong một buổi biểu diễn nghệ thuật nhằm gây quỹ từ thiện của Câu lạc bộ thiện nguyện X, ban tổ chức đã bán hết 400 vé. Trong đó có hai loại vé: vé loại I có mệnh giá 100000 đồng; vé loại II có mệnh giá 75000 đồng. Tổng số tiền thu được từ bán vé là 33125000 đồng. Tính số vé bán được của mỗi loại.

Câu 21. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Một đội công nhân theo kế hoạch làm 800 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Khi làm được 200 sản phẩm, do yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công việc nên mỗi ngày đội đã làm thêm được nhiều hơn dự kiến 10 sản phẩm, vì vậy đội hoàn thành sớm hơn so với dự kiến 2 ngày. Hỏi ban đầu đội dự định mỗi ngày làm bao nhiêu sản phẩm?

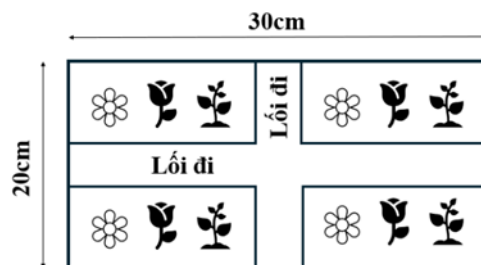
Câu 22. (TS10 Nghệ An 2025-2026)

a) Đầu năm học mới, hai bạn Nam và Hùng cùng đi mua bút và vở. Nam mua 10 cái bút và 15 quyển vở hết 200 nghìn đồng, Hùng mua 7 cái bút và 14 quyển vở hết 175 nghìn đồng. Tính giá của mỗi chiếc bút và giá của mỗi quyển vở (biết giá của mỗi chiếc bút là như nhau và giá của mỗi quyển vở là như nhau).

b) Tháng 1 năm 2025, tập đoàn ô tô X sản xuất được 100 xe ô tô. Nhận thấy nhu cầu thị trường tăng lên, tháng 2 tập đoàn đã tăng số lượng sản xuất ô tô lên $x\%$ so với tháng 1. Tháng 3, tập đoàn tiếp tục tăng số lượng sản xuất ô tô lên $2x\%$ so với tháng 2. Biết số lượng ô tô sản xuất trong tháng 3 là 132 xe. Tính x ?

Câu 23. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Trong đợt kiểm tra cuối kỳ II môn toán lớp 9, một phòng kiểm tra của trường có 24 thí sinh dự kiểm tra. Các thí sinh đều phải làm bài trên giấy kiểm tra của trường phát. Cuối buổi kiểm tra, sau khi thu bài, giám thị coi kiểm tra đếm được tổng số tờ là 53 tờ giấy kiểm tra. Hỏi trong phòng thi đó có bao nhiêu thí sinh làm bài 2 tờ giấy kiểm tra, bao nhiêu thí sinh làm bài 3 tờ giấy kiểm tra? Biết rằng có 3 thí sinh chỉ làm 1 tờ giấy kiểm tra.

- Câu 24. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026)** Trong đợt tết trồng cây năm 2025, mỗi học sinh lớp 9A trồng được 3 cây, mỗi học sinh lớp 9B trồng được 4 cây nên cả hai lớp trồng được tổng số 295 cây. Lớp 9A nhiều hơn 5 học sinh so với lớp 9B. Tính tổng số học sinh của mỗi lớp.
- Câu 25. (TS10 Tiền Giang 2025-2026)** Hai thành phố A và B cách nhau 200 km. Một ô tô di chuyển từ A đến B, rồi quay trở về A. Biết tốc độ lúc đi lớn hơn tốc độ lúc về là 10 km/h. Do đó, thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 1 giờ. Tính tốc độ lúc đi của ô tô.
- Câu 26. (TS10 Bình Phước 2025-2026)** Hai xe ô tô xuất phát cùng một lúc từ Thành phố Đồng Xoài đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 90 km. Biết vận tốc xe thứ hai hơn vận tốc xe thứ nhất 15 km/h nên xe thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh sớm hơn xe thứ nhất 30 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.
- Câu 27. (TS10 Cần Thơ 2025-2026)** Chị Thơ đến một cửa hàng thời trang để mua áo và quần. Hôm ấy, cửa hàng này đã tăng giá bán một cái áo lên 10% và giảm giá bán một cái quần xuống 20% so với giá niêm yết. Do đó, chị Thơ phải trả số tiền là 1 875 000 đồng khi mua 3 cái áo và 2 cái quần. Biết rằng tổng số tiền phải trả để mua 3 cái áo và 2 cái quần theo giá niêm yết là 1 950 000 đồng. Hỏi giá tiền của một cái áo và một cái quần theo giá niêm yết là bao nhiêu?
- Câu 28. (TS10 Phú Yên 2025-2026)** Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Để xây dựng công viên từ một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m; người ta làm hai lối đi có bề rộng như nhau (hai lối đi này lần lượt song song với chiều dài và chiều rộng của mảnh đất), phần đất còn lại để trồng hoa (hình 6). Xác định bề rộng của lối đi để phần đất trồng hoa có diện tích là $504m^2$.



- Câu 29. (TS10 Quảng Nam 2025-2026)** Một cửa hàng bán có bán hai loại bút bi và bút máy. Mỗi cây bút bi có giá bán 5 000 đồng và mỗi cây bút máy có giá bán 15 000 đồng. Trong một ngày chủ nhật, cửa hàng đã bán được tổng cộng 50 cây bút hai loại trên và thu về được 520 000 đồng. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu cây bút bi và bao nhiêu cây bút máy trong ngày hôm đó?
- Câu 30. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026)** Vào lúc 6 giờ sáng, ông An đi ô tô xuất phát từ nhà tại Vị Thanh để đi đến cơ quan làm việc ở Cần Thơ cách nhà 50 km. Cùng lúc đó ông Bình đi ô tô từ nhà tại Sóc Trăng đến cùng cơ quan làm việc với ông An cách nhà 60 km. Biết rằng ông Bình đi với tốc độ lớn hơn tốc độ của ông An là 10 km/h nên đã đến cơ quan cùng lúc với ông An. Hỏi ông An và ông Bình đến cơ quan lúc mấy giờ?
- Câu 31. (TS10 Thái Bình 2025-2026)** Trong thư viện có một giá sách được chia thành hai ngăn I và II. Ban đầu số cuốn sách ở ngăn I nhiều hơn số cuốn sách ở ngăn II là 100 cuốn. Sau khi người

ta chuyển 25% số cuốn sách ở ngăn *I* sang ngăn *II* thì số cuốn sách ở ngăn *I* bằng 75% số cuốn sách ở ngăn *II*. Tính số cuốn sách ở mỗi ngăn lúc ban đầu.

- Câu 32. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026)** Bác Vĩnh và bác Phúc cùng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng với tổng số tiền là 900 triệu đồng. Bác Vĩnh gửi tiền vào ngân hàng A với lãi suất 7%/năm, bác Phúc gửi tiền vào ngân hàng B với lãi suất 6%/năm. Sau khi gửi được đúng 1 năm, tổng số tiền lãi mà hai bác nhận được là 60 triệu đồng. Hỏi ban đầu mỗi bác gửi tiết kiệm bao nhiêu tiền?
- Câu 33. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026)** Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025, tại một trường THCS, học sinh hai lớp 9A và 9B đã tặng thư viện nhà trường 210 quyển sách. Trong đó, mỗi học sinh lớp 9A tặng 3 quyển sách, mỗi học sinh lớp 9B tặng 2 quyển sách. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng lớp 9B nhiều hơn lớp 9A là 5 học sinh.
- Câu 34. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026)** Một xe ô tô và một xe máy khởi hành cùng lúc từ A để đi đến B với quãng đường AB dài 16km. Do vận tốc xe ô tô lớn hơn xe máy là 10km/h nên ô tô đến B trước xe máy 48 phút. Tính vận tốc mỗi xe.
- Câu 35. (TS10 Quảng Trị 2025-2026)** Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích $140 m^2$. Nếu tăng chiều rộng thêm 3m và giảm chiều dài đi 6m thì diện tích mảnh đất không đổi. Hãy tìm chiều rộng (ban đầu) của mảnh đất đó.
- Câu 36. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026)** Một gia đình dự định xem Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 và vui chơi tại Khu Du Lịch S. Theo giá niêm yết, tổng giá vé vui chơi cho 3 người lớn và 2 trẻ em là 4,2 triệu đồng. Tuy nhiên, do mua vé đúng dịp khai mạc Lễ hội nên giá vé người lớn được giảm 20% và giá vé trẻ em được giảm 25% so với niêm yết. Vì vậy thực tế gia đình đó chỉ phải trả số tiền vé là 3,3 triệu đồng. Hỏi giá vé niêm yết của mỗi người lớn và mỗi trẻ em là bao nhiêu?
- Câu 37. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026)** Trong ngày thứ nhất, tổng doanh thu của hai hãng taxi A và B là 90 triệu đồng, sang ngày thứ hai thì tổng doanh thu của hai hãng taxi trên là 93 triệu đồng. Biết rằng trong ngày thứ hai, doanh thu của hãng A tăng 20% còn doanh thu của hãng B thì giảm 10% so với ngày thứ nhất. Hỏi doanh thu của mỗi hãng trong ngày thứ nhất là bao nhiêu triệu đồng?
- Câu 38. (TS10 Lai Châu 2025-2026)** Một người đi xe máy từ Than Uyên đến Tam Đường. Khi đi được quãng đường 40km đến Tân Uyên người đó dừng lại 20 phút rồi đi tiếp 30 km nữa từ Tân Uyên đến Tam Đường với vận tốc lớn hơn vận tốc cũ 5 km/h. Tính vận tốc của người đi xe máy từ Than Uyên đến Tân Uyên, biết tổng thời gian đi từ Than Uyên đến Tam Đường Là 2 giờ.
- Câu 39. (TS10 Ninh Bình 2025-2026)** Do có kết quả học tập tiến bộ, bố mẹ thưởng cho Bình một chiếc vợt Pickleball và một đôi giày thể thao có tổng giá niêm yết tại cửa hàng là 1 triệu đồng. Vào đúng đợt khuyến mãi, cửa hàng giảm giá 25% đối với vợt Pickleball và 20% đối với đôi giày thể thao so với giá niêm yết nên bố mẹ Bình chỉ phải thanh toán tổng số tiền là 770 nghìn đồng cho hai món đồ trên. Hỏi giá niêm yết vợt Pickleball và đôi giày thể thao tại cửa hàng đó là bao nhiêu?

- Câu 40. (TS10 Phú Thọ 2025-2026)** Nhân dịp khai trương, một siêu thị điện máy giảm giá mỗi ti vi 20% , và giảm giá mỗi máy giặt 15% so với giá niêm yết. Biết tổng số tiền bán một chiếc ti vi và một chiếc máy giặt khi chưa giảm giá là 25 triệu đồng. Trong dịp này, bà Hiền đi mua một chiếc ti vi và một chiếc máy giặt, bà phải trả tổng số tiền là 20,5 triệu đồng. Hỏi giá một chiếc ti vi, một chiếc máy giặt khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền (đơn vị triệu đồng)?
- Câu 41. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026)** Một đội xe dự định chở 66 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì một xe phải điều đi làm công việc khác nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn 0,5 tấn hàng so với dự định ban đầu. Hỏi thực tế có bao nhiêu xe đã tham gia chở hàng? (biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng bằng nhau).
- Câu 42. (TS10 Nam Định 2025-2026)** Hè 2025 , siêu thị X có chương trình khuyến mãi: mỗi vali giảm 25% , mỗi balô giảm 20% so với giá niêm yết. Chị Ngân đến siêu thị X chọn mua một vali và một balô, thanh toán số tiền là 981000 đồng. Biết rằng nếu không có chương trình khuyến mãi thì tổng giá niêm yết của hai mặt hàng trên là 1280000 đồng. Tính số tiền chị Ngân đã thanh toán cho mỗi mặt hàng.
- Câu 43. (TS10 TP Huế 2025-2026)** Hai đội thợ máy I và II có tổng cộng 180 người. Sau khi chuyển 15 người từ đội I sang đội II thì số người ở đội II gấp đôi số người ở đội I. Tính số người của mỗi đội lúc đầu.
- Câu 44. (TS10 Bình Định 2025-2026)** Tại một cửa hàng điện máy, tổng giá tiền niêm yết của một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh là 25 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp khai trương cửa hàng giảm 10% giá niêm yết mặt hàng ti vi và giảm 20% giá niêm yết mặt hàng tủ lạnh. Vì thế, bà My đã mua một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh chỉ với tổng số tiền là 21 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng ban đầu là bao nhiêu?
- Câu 45. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026)** Để chuẩn bị khen thưởng cho học sinh cuối năm học, Trường THCS X cần mua 1400 quyển vở và 700 cây bút ở Nhà sách Y để làm phần thưởng. Nhà trường dự tính mua với giá niêm yết sẽ cần 22 triệu 400 nghìn đồng, nhưng do mua với số lượng lớn nên Nhà sách Y đã giảm giá 5% cho mỗi quyển vở và 10% cho mỗi cây bút, vì thế nhà trường chỉ cần trả 21 triệu đồng. Tính giá tiền niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút.
- Câu 46. (TS10 Kiên Giang 2025-2026)** Một chủ hộ kinh doanh nhà trọ ở Hòn Sơn có 33 phòng trọ cho thuê, muốn định giá thuê phòng trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Người chủ thấy rằng: nếu giá cho thuê mỗi ngày là 250.000 đ/1 phòng thì sẽ không có phòng trống. Nếu cứ mỗi lần tăng giá một phòng trọ lên 20.000 đ/1 ngày thì sẽ có 2 phòng bị bỏ trống. Hỏi chủ hộ kinh doanh sẽ cho thuê với giá là bao nhiêu để có thu nhập mỗi ngày cao nhất?
- Câu 47. (TS10 Lào Cai 2025-2026)** Tổng số học sinh của hai lớp 9A và 9B là 83 học sinh. Trong đợt ủng hộ vở cho các bạn học sinh vùng lũ, mỗi học sinh lớp 9A ủng hộ 4 quyển vở, mỗi học sinh lớp 9B ủng hộ 3 quyển vở nên cả hai lớp ủng hộ được 289 quyển vở. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Câu 48. (TS10 TP HCM 2025-2026) Lúc 7 giờ sáng một xe máy xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về hướng Biên Hoà với tốc độ trung bình 40 km /giờ . Sau đó 15 phút, một ô tô xuất phát từ Biên Hoà đi về hướng Thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ trung bình 60 km /giờ . Biết rằng Thành phố Hồ Chí Minh cách Biên Hoà 40 km .



- Gọi $f(t) = at + b$ ($t \geq 0$) là hàm số biểu diễn khoảng cách của xe máy so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được t giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút.
- Gọi $g(t) = ct + d$ ($0 \leq t \leq \frac{2}{3}$) là hàm số biểu diễn khoảng cách của ô tô so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được t giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút.

a) Tìm các hệ số a, b, c, d .

b) Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp nhau cách Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu kí-lô-mét?

Câu 49. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Hướng ứng phong trào “Đồng hành cùng học sinh vùng khó khăn” của nhà trường, lớp 9A theo kế hoạch cần phải gói 600 phần quà tặng giống nhau trong một số giờ quy định. Khi thực hiện, do tăng năng suất nên mỗi giờ lớp 9A gói được nhiều hơn 30 phần quà tặng, vì thế lớp 9A đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ lớp 9A phải gói bao nhiêu phần quà tặng (biết năng suất gói quà tặng của lớp 9A trong mỗi giờ là bằng nhau)?

Câu 50. (TS10 TP HCM 2025-2026) Hai thùng chứa nước hình trụ đều được gắn một vòi chảy ở đáy thùng. Ban đầu chiều cao mực nước ở thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai $0,2\text{ m}$, để vệ sinh hai thùng này bạn Hân cần mở vòi cho nước chảy hết ra ngoài. Bạn Hân bắt đầu mở vòi cho thùng thứ nhất chảy từ 8 giờ sáng và sau đó 3 phút bắt đầu mở vòi cho thùng thứ hai bắt đầu chảy. Khi quan sát quá trình chảy của hai thùng, Hân thấy rằng:

Tại thời điểm 8 giờ 04 phút thì chiều cao mực nước hai thùng bằng nhau.

Tại thời điểm 8 giờ 08 phút thì thùng thứ hai vừa chảy hết nước và chiều cao mực nước còn lại ở thùng thứ nhất là $0,4\text{ m}$.

Tính chiều cao mực nước ban đầu ở mỗi thùng. Biết rằng tốc độ chảy ở mỗi vòi là không thay đổi.

Câu 51. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Trước khi sắp xếp, tỉnh Tây Ninh có tất cả 94 đơn vị hành chính cấp xã (gọi tắt là đơn vị). Theo Công thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh (tayninh.gov.vn) thì sau khi sắp xếp, tỉnh Tây Ninh dự kiến có 36 đơn vị, trong đó có 2 đơn vị mới mà mỗi đơn vị được sắp

nhập từ 5 đơn vị cũ và có 4 đơn vị mới mà mỗi đơn vị được sáp nhập từ 4 đơn vị cũ. Hỏi có bao nhiêu đơn vị mới mà mỗi đơn vị được sáp nhập từ 2 đơn vị cũ và có bao nhiêu đơn vị mới mà mỗi đơn vị được sáp nhập từ 3 đơn vị cũ? Biết rằng không còn trường hợp sáp nhập nào khác.

Câu 52. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Một người lái xe đi từ A đến B cách nhau 90km với tốc độ và thời gian dự định. Nhưng vì trời mưa, xe đi với tốc độ chậm hơn dự định 15km/h nên thời gian đi đến B nhiều hơn dự định 30 phút. Tính tốc độ dự định và tốc độ thực tế xe đi từ A đến B.

Câu 53. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026)

Ở một giải vô địch bóng đá, có 5 đội bóng tham gia là A, B, C, D, E. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội thi đấu đúng một trận với các đội còn lại). Trong mỗi trận đấu, đội thua không có điểm, hai đội hòa nhau mỗi đội được một điểm và đội thắng được ba điểm. Khi kết thúc giải, các đội A, B, C, D, E có số điểm tương ứng là 8, 6, 4, 3, 5. Khi đó, có bao nhiêu trận đấu được phân định thắng thua và kết quả của hai trận đấu A gặp C và B gặp D là gì? Vì sao?

Câu 54. (TS10 TP HCM 2025-2026) Một cửa hàng xe máy điện cung cấp gói thuê pin theo tháng cho khách hàng dưới hai hình thức như sau:

- Gói linh hoạt: mức giá là 189000 đồng/tháng, cho phép xe di chuyển tối đa 400km . Nếu vượt số kí-lô-mét này, người dùng sẽ trả thêm 374 đồng cho mỗi kí-lô-mét vượt.
- Gói cố định: mức giá là 350000 đồng/tháng, không giới hạn số kí-lô-mét di chuyển.

Trung bình mỗi tháng anh Tâm di chuyển 800km bằng xe máy điện. Hỏi anh Tâm nên thuê pin theo hình thức nào để tiết kiệm hơn? Và tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Câu 55. (TS10 TP Huế 2025-2026) Nhắc đến ẩm thực Huế, nổi tiếng nhất có lẽ là món bún bò Huế cay nồng, đậm đà hương vị. Một quán bún bò Huế có chi phí chuẩn bị mỗi ngày bao gồm chi phí cố định là 500 nghìn đồng và chi phí nguyên liệu cho 100 tô bún bò, mỗi tô là 25 nghìn đồng.

a) Hỏi chi phí chuẩn bị mỗi ngày của quán bún đó là bao nhiêu nghìn đồng?

b) Lợi nhuận y (nghìn đồng) của quán trong một ngày được tính bằng tổng số tiền bán được x (tô bún bò) trong ngày (với $x \in \mathbb{N}$, $x \leq 100$) trừ đi chi phí chuẩn bị của ngày đó. Biết quán bán mỗi tô bún bò với giá 40 nghìn đồng, hãy viết công thức biểu thị y theo x .

Câu 56. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026) Tổng chi phí vận hành cho một con tàu được tính gồm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào tốc độ của tàu và được tính 360 nghìn đồng/giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ của tàu. Biết rằng khi tốc độ của tàu là 10km/h thì phần thứ hai được tính 160 nghìn đồng/giờ. Tính tốc độ của tàu để tổng chi phí vận hành trên 1 km là nhỏ nhất.

Câu 57. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026) Một công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đang vận hành một đội xe gồm 35 xe chở hàng cùng loại, với lợi nhuận trung bình của mỗi xe là 1 triệu đồng một ngày. Để mở rộng mô hình kinh doanh, công ty dự định bổ sung một số xe chở hàng cùng loại với xe đang vận hành. Công ty đã tiến hành khảo sát và phân tích thị trường, kết quả cho thấy:

cứ bổ sung một xe chở hàng cùng loại vào hoạt động thì lợi nhuận trung bình của mỗi xe trong cả đội lại giảm đi 20 nghìn đồng một ngày. Hỏi công ty nên bổ sung bao nhiêu xe chở hàng cùng loại để lợi nhuận trung bình mỗi ngày của đội xe là lớn nhất?

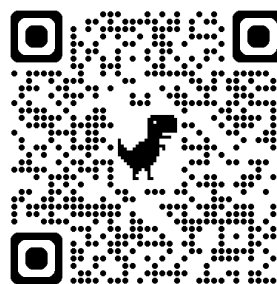
Câu 58. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Ông A dự định làm một bể bơi hình chữ nhật có diện tích 80m^2 và chu vi 36 m, ngoài ra còn một lối đi xung quanh. Theo thiết kế, lối đi được lát gạch, rộng 1 m như hình vẽ. Tính chiều rộng, chiều dài của bể bơi và diện tích phần lát gạch.



Câu 59. (TS10 Lai Châu 2025-2026) Một công ty du lịch định tổ chức tua du lịch xuyên Việt nhân kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4. Công ty dự định nếu giá tour là 2 triệu đồng thì sẽ có 200 người tham gia. Để thu hút nhiều người tham gia, công ty sẽ quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá 100 nghìn đồng/1tour thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty giảm giá tua còn bao nhiêu để để tổng doanh thu tour xuyên Việt là lớn nhất.

Câu 60. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Công ty Dệt May X đã thiết kế và sản xuất một mẫu áo thun đặc biệt mang thông điệp "Hương tới tương lai tươi sáng", nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc.

Qua khảo sát thị trường, công ty thấy rằng nếu bán mỗi chiếc áo với giá 330000 đồng thì trung bình mỗi tháng bán được 13500 chiếc áo. Nhưng nếu cứ mỗi lần tăng giá thêm 20000 đồng cho mỗi chiếc áo thì số chiếc áo bán ra mỗi tháng giảm đi 900 chiếc áo. Hỏi Công ty Dệt May X nên bán mỗi chiếc áo với giá bao nhiêu để đạt được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng chi phí sản xuất một chiếc áo hiện tại là 190000 đồng?



PHẦN 2: XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Câu 2. (TS10 Thái Bình 2025-2026)

a) Số bài tập về nhà môn Toán đã làm của 40 học sinh trong lớp 9A vào tuần trước được thống kê trong bảng tần số sau:

Số bài tập đã làm	6	7	8	9	10
Tần số	8	10	12	6	4

Lập bảng tần số tương đối của bảng số liệu trên.

b) Một hộp có 12 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số tự nhiên từ 1 đến 12, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp, Tính xác suất của biến cố A : “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra chia hết cho 3”.

Câu 3. (TS10 Nam Định 2025-2026) Khảo sát cỡ giày của 32 bạn học sinh lớp 9A cho kết quả như sau:

36	37	39	37	38	37	38	36
38	39	36	40	38	39	39	38
39	38	40	38	36	38	37	39
37	40	38	39	37	39	36	37

a) Lập bảng tần số của mẫu số liệu trên

b) Vẽ biểu đồ hình cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a).

Câu 4. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Một cửa hàng ghi lại cỡ của các đôi giày đã bán trong một ngày và thu được kết quả như sau:

40 38 40 39 39 37 38 40 38 40
39 40 39 38 41 40 41 37 40 41

Hãy lập bảng tần số của dãy dữ liệu trên. Theo em, cửa hàng nên nhập về cỡ giày nào nhiều nhất để bán?

Câu 5. (TS10 TP Huế 2025-2026) Sau khi thống kê cân nặng (đơn vị: ki-lô-gam) của 44 bạn học sinh lớp 9A ở một trường trung học cơ sở, giáo viên chủ nhiệm có được bảng tần số ghép nhóm dưới đây:

Nhóm	[40 ; 45)	[45 ; 50)	[50 ; 55)	[55 ; 60)	[60 ; 65)	[65 ; 70)
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

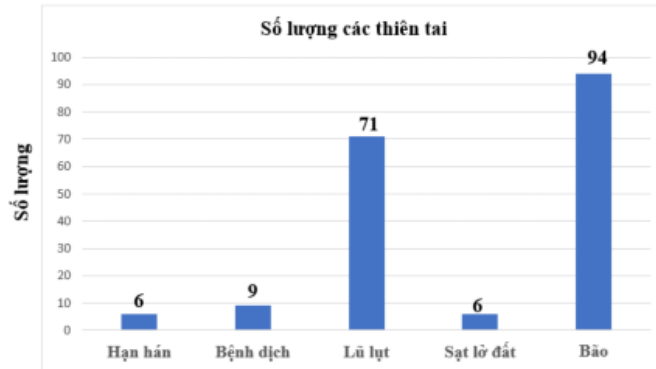
Tần số	5	11	14	8	4	2
--------	---	----	----	---	---	---

Tính tần số tương đối của nhóm $[45; 50)$.

Câu 6. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026)

a) Hình bên là biểu đồ số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990-2021. Biểu đồ có bao nhiêu loại thiên tai và loại thiên tai nào xảy ra nhiều nhất?

b) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ số lượng các thiên tai ở hình bên.



(Theo *vietnam opendevlopmentmekong.net*)

a) Biểu đồ có 5 loại thiên tai. Loại thiên tai xảy ra nhiều nhất là bão.

b) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ số lượng các thiên tai ở hình bên.

Câu 7. (TS10 Bình Dương 2025-2026) Một trang trại trồng dưa hấu để phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Đến mùa thu hoạch, muốn ước tính năng suất của vụ thu hoạch, chủ trang trại đem cân ngẫu nhiên 40 quả dưa hấu. Kết quả thu được như bảng sau (đơn vị tính kilogram)

1.5	2.0	2.5	2.0	3.5	2.5	3.5	2.5	3.5	3.0
3.0	2.0	1.5	3.0	1.5	3.0	2.0	2.0	3.0	2.5
3.0	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	3.5	2.5	2.5	2.5
2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.5

a) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.

b) Giá trị nào có tần số lớn nhất? Tính tần số tương đối của giá trị đó.

Câu 8. (TS10 Bến Tre 2025-2026)

a) Qua kiểm tra cuối kỳ 2 tại một trường *THCS* trong tỉnh Bến Tre, cô Kim Mỹ đã thống kê điểm môn Toán của 30 học sinh bất kỳ lớp 9 được cho trong bảng số liệu như sau:

10	8	9	9	10	9	9	8	7	10
10	10	9	8	7	10	9	8	7	9
9	9	10	9	10	8	9	9	8	10

Hãy lập bảng tần số cho số liệu trên.

b) Một hộp có chứa 5 viên bi cùng loại, trong đó có hai viên bi màu vàng lần lượt ghi các số 1; 2 và ba viên bi màu đỏ lần lượt ghi các số 3; 4; 5. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp. Tính xác suất của biến cố A : "Hai viên bi được lấy ra khác màu".

Câu 9. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Thời gian đọc sách ở thư viện (đơn vị phút) trong một ngày thứ sáu của các học sinh tổ I được thống kê ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[15; 25)	[25; 35)	[35; 45)
Số học sinh	2	5	3

Tính tần số tương đối ghép nhóm và lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu trên.

Câu 10. (TS10 Hà Nam 2025-2026)

1) Điều tra thời gian tự học của 20 học sinh trong một ngày, thu được bảng tần số sau:

Thời gian tự học (giờ)	1	2	3	4	5	Cộng
Tần số (n)	5	4	6	3	2	$N = 20$

a) Lập bảng tần số tương đối của bảng tần số trên.

b) Tính tỉ lệ phần trăm số học sinh có thời gian tự học ít nhất 3 giờ trong một ngày.

2) Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi chiếc thẻ được ghi một trong các số $1, 2, 3, \dots, 20$. Hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp trên và quan sát số ghi trên thẻ đó. Tính xác suất của biến cố A: “Số ghi trên chiếc thẻ rút được chia hết cho cả 2 và 3”.

Câu 11. (TS10 Kiên Giang 2025-2026)

a) Kết quả thu thập điểm số môn toán của 25 học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi lớp 9 (thang điểm 20) cho ta bảng tần số ghép nhóm sau:

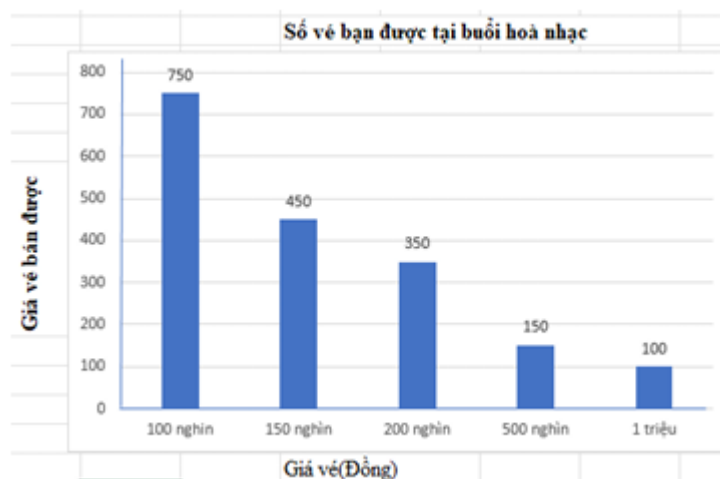
Nhóm	[4;8)	[8;12)	[12;16)	[16;20)
Số học sinh	8	12	3	2

Lập bảng tần số tương đối cho mẫu dữ liệu ghép nhóm trên.

b) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 100 và nhỏ hơn 625. Tính xác suất của biến cố B: “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”.

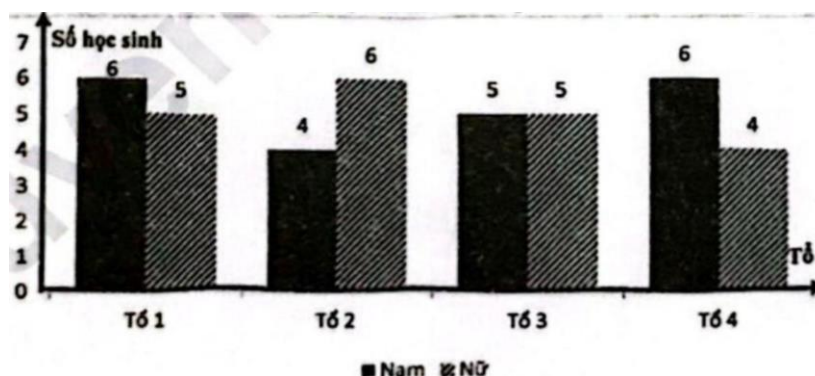
Câu 12. (TS10 Lai Châu 2025-2026)

a) Biểu đồ hình cột sau đây biểu diễn số lượng vé bán được với các mức giá khác nhau của một buổi hoà nhạc. Tổng số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?



b) Một hộp có 10 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên ra một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A “Số xuất hiện ghi trên thẻ được rút ra nhỏ hơn 5”.

Câu 13. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Biểu đồ cột kép bên dưới biểu thị số lượng học sinh của lớp 9A tại một trường trung học cơ sở:



- Số học sinh lớp 9A là bao nhiêu? Tổ nào có nhiều học sinh nữ nhất?
- Giáo viên của một trường trung học phổ thông trên địa bàn đến lớp 9A làm công tác tư vấn tuyển sinh vào lớp 10, giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh để tìm hiểu nguyện vọng 1 khi thi vào trường trung học phổ thông. Tính xác suất của các biến cố sau:
 - E: "Bạn được chọn là thành viên tổ 1".
 - F: "Bạn được chọn là học sinh nữ và không phải thành viên tổ 1"?

Câu 14. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Số lượt học sinh đi học trễ của các lớp trong một tuần được khảo sát tại một trường trung học cơ sở cho trong bảng sau:

Số lượt đi học trễ	0	1	2	3	4	5
Số lớp	5	4	5	3	2	1

- Hãy lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu trên.
- Chọn ngẫu nhiên một lớp. Tính xác suất của biến cố A : "Chọn được lớp không có học sinh đi trễ".

Câu 15. (TS10 An Giang 2025-2026) Trái chóc là một loại trái cây đặc sản của An Giang, hình dáng bên ngoài giống như quả chanh nhưng có vỏ sần sùi, tinh dầu nhiều và hương thơm mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ ẩm thực, được phẩm đến mỹ phẩm.

Số liệu 20 mẫu thu thập số trái chóc trên mỗi một kilogam như sau:

10	8	5	8	10	9	7	5	7	9
11	8	6	7	7	8	10	9	9	9

a) Lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên, số liệu được chia thành 4 nhóm gồm: $[4;6)$; $[6;8)$; $[8;10)$; $[10;12)$.

b) Vẽ biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột mô tả số lượng trái chóc cho mỗi một kilogam.

Câu 16. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tất cả các bạn lớp 9 A đều tham gia kỳ thi diễn tập của trường. Điểm môn Toán trong kỳ thi diễn tập của lớp 94 được thống kê như bảng bên dưới:

Điểm	5	6	7	8	9	10
Tần số	5	3	5	10	10	2

a) Lớp 9 A có bao nhiêu bạn học sinh đạt điểm 10 ?

b) Lớp 94 có tổng cộng bao nhiêu bạn học sinh?

c) Chọn ngẫu nhiên một bạn của lớp 9 A. Tính xác suất của biến cố T : "Bạn được chọn đạt 9 điểm môn toán trong kỳ thi diễn tập của trường".

Câu 17. (TS10 Nghệ An 2025-2026)

a) Bảng sau thống kê tiền lương 50 công nhân của một công ty trong tháng 5 năm 2025 :

Tiền lương (triệu đồng)	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$	$[11;12)$	$[12;13)$
Tần số	10	7	10	8	9	6

Hỏi nhóm nào có tần số nhỏ nhất? Tính tần số tương đối của nhóm đó.

b) Một tổ học sinh có 3 bạn nữ là Hoa, Hồng, Hà và 4 bạn nam là An, Bình, Dũng, Cường. Xét phép thử: "Chọn ngẫu nhiên một bạn từ tổ học sinh đã cho". Tính xác suất của biến cố A : "Bạn học sinh được chọn là nam".

Câu 18. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026)

1) Kết quả khảo sát 300 học sinh lớp 9 về thời gian tự học của mỗi bạn trong một tuần (đơn vị: giờ) được cho trong bảng tần số ghép nhóm sau đây:

Thời gian tự học (giờ)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
------------------------	---------	---------	----------	-----------	-----------

Số học sinh	17	72	94	75	42
-------------	----	----	----	----	----

Xác định tần số và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm $[12;16)$.

2) Một hộp có 8 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; hai thẻ khác nhau được ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A : “Số ghi trên thẻ rút được là một số chia hết cho 3”.

Câu 19. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Trong một hộp kín đựng 10 tấm thẻ được đánh số tự nhiên từ 1 đến 10, không có 2 thẻ nào được đánh số giống nhau. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp đã cho. Tính xác suất của biến cố A : “Lấy được thẻ ghi số chẵn”.

Câu 20. (TS10 Kon Tum 2025-2026)

1) Sau khi thống kê độ dài (đơn vị: centimét) của 60 lá dương xỉ trưởng thành, người ta có bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	Cộng
Tần số (n)	8	15	20	17	60

Tìm tần số và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm $[20;30)$.

2) Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A : “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn 4”.

3) Lớp 9A được chia làm 2 tổ để hoàn thành 500 cái thiệp Tết trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất làm việc, tổ một vượt mức 10% và tổ hai vượt mức 20% nên cả hai tổ đã làm được 580 cái thiệp. Tính số thiệp làm theo kế hoạch của mỗi tổ.

Câu 21. (TS10 Sơn La 2025-2026) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 100.

a) Có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra của phép thử trên?

b) Tính xác suất của biến cố A : “Số tự nhiên được viết ra là số chẵn”.

Câu 22. (TS10 TP Huế 2025-2026) Một hộp chứa 6 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 6, hai thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Bạn An lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp và ghi số của thẻ lên bảng rồi bỏ tấm thẻ đó vào lại trong hộp, sau đó bạn Bình cũng làm tương tự như bạn An. Tính xác suất của biến cố X : “Tích hai số mà An và Bình đã ghi trên bảng chia hết cho 10”.

Câu 23. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Có chín tấm thẻ lần lượt ghi các số 1;2;3;4;5;6;7;8;9. Bạn Cường rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp chứa chín tấm thẻ đó.

a) Tính số phần tử của không gian mẫu.

b) Tính xác suất của biến cố A : “Rút được tấm thẻ ghi số chẵn”.

Câu 24. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Một nhóm có 5 học sinh gồm 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ chuẩn bị thuyết trình về chủ đề bài học. Cô giáo chọn ngẫu nhiên hai bạn của nhóm đó lên thuyết

trình trước lớp. Tính xác suất của biến cố A : "Hai học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ".

Câu 25. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026) Một hộp đựng 4 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 4; 5; 6; 7. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai viên bi từ hộp đó (viên bi lấy ra lần đầu không trả lại vào hộp). Viết không gian mẫu của phép thử và tính xác suất của biến cố A : "Tổng hai số trên hai viên bi chia 3 dư 1".

Câu 26. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Một hộp đựng 6 quả bóng bàn cân đối đồng chất, được đánh số từ 1 đến 6. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc 2 quả:

- Xác định không gian mẫu của phép thử?
- Tính xác suất để lấy được hai quả đều có số chẵn.

Câu 27. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026)

a) Khi thống kê điểm một bài kiểm tra môn Toán của tất cả các học sinh lớp 9C, giáo viên thu được bảng tần số tương đối như sau:

Điểm	7	8	9	10
Tần số tương đối (%)	12,5	37,5	30	20

Biết rằng có 5 học sinh của lớp được điểm 7, hãy tính số học sinh được điểm 10 trong lớp 9C.

b) Một hộp có 51 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ chỉ ghi đúng một số tự nhiên trong các số 1; 2; 3; 4;...;51 (hai thẻ khác nhau ghi số khác nhau). Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp đó. Tính xác suất của biến cố A : "Chiếc thẻ lấy được có ghi số tự nhiên chẵn".

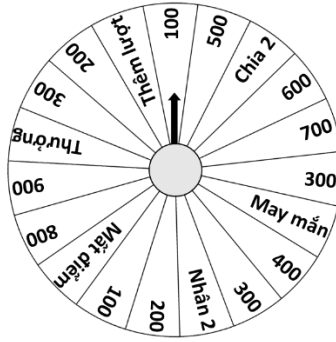
Câu 28. (TS10 Tiền Giang 2025-2026)

1) Một cơ sở chăn nuôi gia cầm tiến hành nuôi thử nghiệm giống gà đẻ trứng mới. Khi gà đã cho trứng, họ tiến hành khảo sát với 20 quả trứng được cân nặng (gam) như sau:

40	42	39	38	40	42	32	40	39	38
38	40	40	40	39	40	39	42	40	42

Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.

2) Trong trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu", khi người chơi quay ngẫu nhiên một lần, chiếc nón dừng lại tại một trong 19 ô hình quạt, mỗi ô tương ứng là số điểm, trong đó có một số ô đặc biệt như hình bên và các ô có khả năng xảy ra như nhau. Hãy tính xác suất của biến cố A : "Người chơi quay trúng ô 100 điểm".

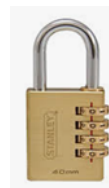


Câu 29. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất.

Tính xác suất của biến cố A : "Tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt con xúc xắc bằng 5".

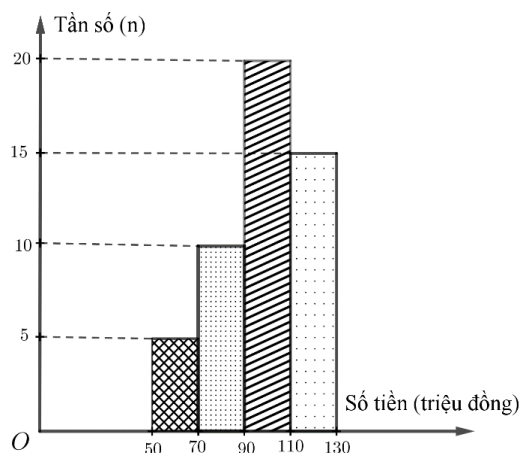
Câu 30. (TS10 Quảng Nam 2025-2026) Một tàu điện dừng lại ở một sân ga, có ba toa tàu mang số 1, 2, 3 mở cửa để đón khách. Hai bạn Hương và Giang mỗi người chọn ngẫu nhiên một toa để lên (không tính thứ tự lên trước, lên sau). Mô tả không gian mẫu của phép thử và tính xác suất của biến cố E: "Hương và Giang cùng đi lên một toa tàu".

Câu 31. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Bạn Tiến có một ổ khóa số với ba vòng xoay. Mỗi vòng xoay có thể cài đặt một chữ số từ 0 đến 9. Có thể cài đặt ngẫu nhiên một dãy gồm 3 chữ số bất kỳ làm mã số mở khóa. Tính xác suất của biến cố A: "Mã số mở khóa có 3 chữ số giống nhau"



Câu 32. (TS10 Bắc Giang 2025-2026)

a) Một ngân hàng thống kê số tiền (đơn vị: triệu đồng) mà 50 hộ gia đình vay để kinh doanh. Số liệu được ghi lại trong biểu đồ tần số ghép nhóm ở hình vẽ.



Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

b) Đội văn nghệ lớp 9A gồm 3 bạn nam: An, Bình, Công và 2 bạn nữ: Nguyệt, Yến. Cô giáo phụ trách chọn ngẫu nhiên 2 bạn từ 5 bạn đó để hát song ca. Tính xác suất của biến cố E : “Hai bạn được chọn có ít nhất một bạn nữ”.

Câu 33. (TS10 Gia Lai 2025-2026)

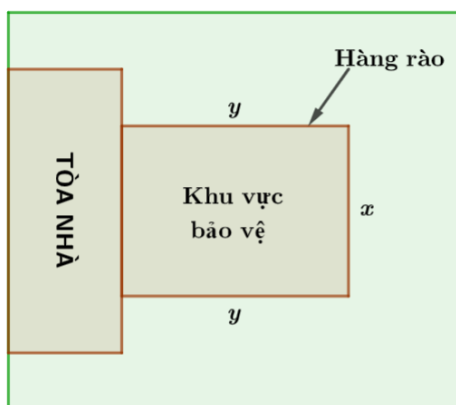
a) Thống kê điểm kiểm tra cuối kì 2 môn Toán của 45 học sinh lớp 9A. Kết quả cho ở bảng sau:

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	2	4	m	$m+2$	$m+1$	3	1

(với m là số tự nhiên).

Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh lớp 9A. Tính xác suất để chọn được học sinh có điểm kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớn hơn 7.

b) Người ta cần lập hàng rào quanh khu vực bảo vệ có dạng hình chữ nhật cho một tòa nhà (hình vẽ bên). Hỏi nếu có 100 mét hàng rào bao quanh ba mặt như trên thì diện tích tối đa của khu vực bảo vệ là bao nhiêu?



Câu 34. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026) Một công ty du lịch cần chọn 3 trong 4 địa điểm là Lý Sơn (LS), Hội An (HA), Phú Yên (PY), Quy Nhơn (QN) để tổ chức các chuyến du lịch nhân dịp lễ Quốc Khánh 2-9. Công ty tiến hành khảo sát 30 gia đình. Kết quả khảo sát được liệt kê dưới đây:

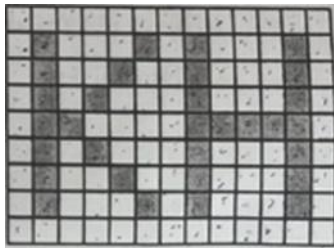
LS	HA	PY	LS	LS	PY	HA	QN	HA	LS
QN	LS	HA	PY	LS	LS	QN	HA	HA	LS
HA	QN	QN	QN	LS	LS	HA	QN	LS	QN

a) Hãy lập bảng tần số cho kết quả khảo sát trên

b) Ba địa điểm được chọn nhiều nhất theo kết quả khảo sát trên được công ty chọn để tổ chức chuyến du lịch. Gia đình bạn Long và gia đình bạn Phượng mỗi gia đình chọn ngẫu nhiên một trong ba địa điểm đó để du lịch. Tính xác suất để cả 2 gia đình chọn cùng một địa điểm.

Câu 35. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Trong tủ quần áo của anh An có 3 cái quần tây và 3 cái áo sơ mi. Trong đó, quần tây có 3 màu xanh, đen, trắng và áo sơ mi cũng có 3 màu xanh, đen, trắng. Anh An chọn ngẫu nhiên một bộ quần áo từ trong tủ để mặc đi dự tiệc. Tính xác suất của biến cố "Anh An chọn được một bộ quần áo cùng màu".

Câu 36. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Bạn An ném ngẫu nhiên một viên bi vào bảng gồm các ô vuông (như hình vẽ). Biết rằng mỗi lần ném, viên bi chỉ có thể nằm gọn vào một ô vuông màu trắng hoặc một ô vuông màu đen và việc viên bi nằm trong ô vuông màu trắng hay ô vuông màu đen là đồng khả năng. Tính xác suất để viên bi nằm trong ô vuông màu đen.



Câu 37. (TS10 An Giang 2025-2026) Con xúc xắc 4 mặt là một loại xúc xắc đặc biệt có dạng một tứ diện đều, mỗi mặt của xúc xắc được ghi các số sao cho bốn đỉnh của xúc xắc ứng với bốn số 1, 2, 3, 4. Khi gieo ngẫu nhiên con xúc xắc, số hướng lên trên đại diện cho kết quả mỗi lần gieo (hình vẽ bên).

Gieo ngẫu nhiên một lần hai con xúc xắc 4 mặt cân đối đồng chất khác màu. Ký hiệu (a, b) là kết quả xảy ra của phép gieo, với a là số xuất hiện của con xúc xắc 4 mặt thứ nhất và b là số xuất hiện của con xúc xắc 4 mặt thứ hai.



- Viết không gian mẫu của phép gieo trên.
- Tính xác suất của biến cố A : "Tổng hai số xuất hiện của hai xúc xắc lớn hơn 5".

Câu 38. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hai lớp 9, lớp 9A có 35 học sinh trong đó có 6 học sinh giỏi, lớp 9B có 40 học sinh trong đó có 9 học sinh giỏi. Nhà trường lựa chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 9 tham gia vòng chung kết Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" do tỉnh tổ chức. Tính xác suất của các biến cố sau:

- M: "Học sinh được chọn thuộc lớp 9A".
- N: "Học sinh được chọn là học sinh giỏi".

Câu 39. (TS10 Quảng Bình 2025-2026) Để tham gia hội thi "Rung chuông vàng" nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A tổ chức khảo sát kiến thức của 40 học sinh trong lớp. Điểm khảo sát của học sinh được thống kê theo bảng tần số ghép nhóm sau:

Điểm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10]$
Số lượng học sinh	6	9	18	7

- Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.

- b) Trong các học sinh có điểm khảo sát từ 8 điểm trở lên có 4 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh trong số các học sinh có điểm khảo sát đạt từ 8 trở lên. Tính xác suất của biến cố E : “Hai học sinh được chọn có cùng giới tính”.

Câu 40. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Điểm kiểm tra cuối kì 2 môn Toán của lớp 9A được giáo viên ghi lại như sau:

9	9	9	10	10	10	6	8	8	7
10	8	6	5	10	10	8	9	5	7
7	6	9	8	8	7	10	10	9	9
9	9	8	9	10	10	9	9	9	9

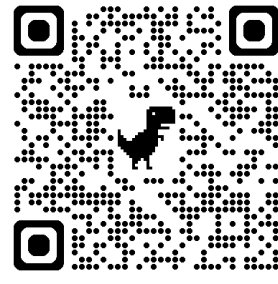
- a) Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối số điểm của học sinh.
- b) Lấy ngẫu nhiên một học sinh, tính xác suất để học sinh này có số điểm lớn hơn 8.

Câu 41. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 400. Tính xác suất để số được chọn là bội của 2 hoặc 3.

Câu 42. (TS10 Bình Định 2025-2026) Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 15, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Xét phép thử “Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp”. Viết không gian mẫu của phép thử và tính xác suất của biến cố A : “Rút được thẻ ghi số chia hết cho 5”.

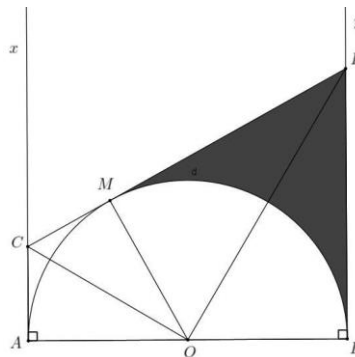
Câu 43. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Trong một lần đi chơi Tết, hai bạn Diễm và Hằng được tặng mỗi người một phiếu quà tặng bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Biết rằng, chi còn ba phiếu: một phiếu A trị giá 100000 đồng, một phiếu B trị giá 70000 đồng và một phiếu C trị giá 50000 đồng.

- a) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?
- b) Tính xác suất của biến cố “Tổng giá trị quà tặng của hai bạn ít hơn 160000 đồng”.



PHẦN 3: HÌNH HỌC

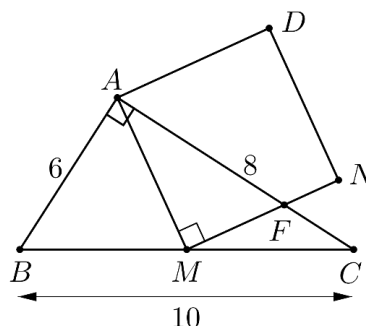
Câu 1. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . Gọi Ax ; By là hai tia vuông góc và nằm về cùng một phía với AB (tham khảo hình vẽ).



Lấy điểm M trên nửa đường tròn (M khác $A; B$). Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M cắt các tia Ax ; By lần lượt tại C ; D . Khẳng định sau đúng hay sai?

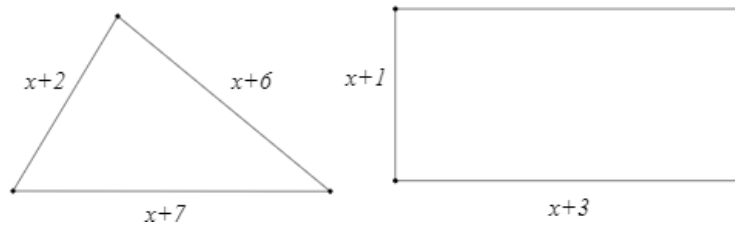
- a) $OM \perp CD$.
- b) $OMDB$ không là tứ giác nội tiếp.
- c) OD là phân giác của góc BOM .
- d) Nếu $AB = 10$ cm và $BDC = 60^\circ$ thì diện tích giới hạn bởi DM ; DB và cung nhỏ BM (phần tô đậm trong hình vẽ) là $\frac{75\sqrt{3} - 25\pi}{3}$ (cm^2).

Câu 2. (TS10 An Giang 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = 10$, $AB = 6$ và $AC = 8$; M là trung điểm của BC và $AMND$ là hình vuông sao cho cạnh MN cắt cạnh AC tại điểm F .



- a) Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
- b) Chứng minh tứ giác $ABCN$ nội tiếp được đường tròn.
- c) Tính diện tích tứ giác $AFND$.

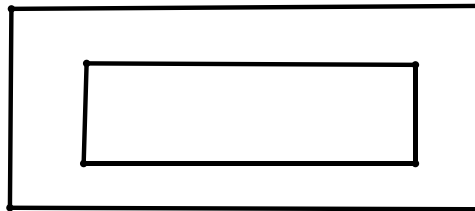
Câu 3. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Tìm $x > 0$ để chu vi của tam giác lớn hơn chu vi của hình chữ nhật, với các kích thước được cho trong hình sau:



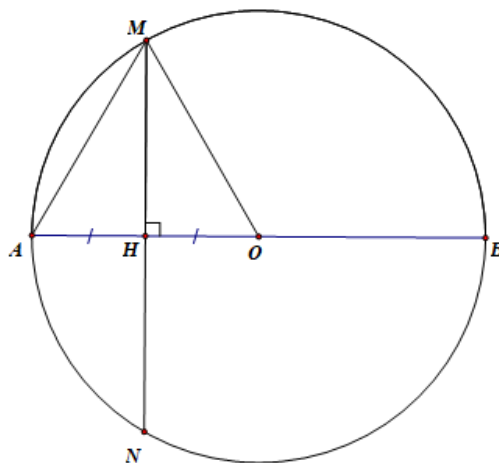
Câu 4. (TS10 Bình Dương 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A . Vẽ đường tròn (I) đường kính AB và đường tròn (K) đường kính AC . Gọi D là giao điểm khác A của đường tròn (D) và đường tròn (K) .

- a) Chứng minh rằng D nằm trên cạnh huyền BC của tam giác ABC .
- b) Chứng minh rằng tứ giác $AIDK$ nội tiếp được một đường tròn.

Câu 5. (TS10 Bến Tre 2025-2026) Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi $280m$. Ông An đi một lối đi xung quanh vườn rộng $2m$ (như hình vẽ bên). Phần đất còn lại ông An dùng để trồng rau có diện tích $4256m^2$. Tính chiều dài và chiều rộng khu vườn đó.



Câu 6. (TS10 Kon Tum 2025-2026) Cho đường tròn tâm O , đường kính AB . Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AO , dây cung MN vuông góc với AO tại H . (Học sinh có thể tham khảo hình vẽ dưới đây và **phải vẽ hình** vào bài làm).



- 1) Chứng minh $MA = MO$ và $\triangle AMO$ đều.

2) Trên tia OA lấy điểm C sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng OC . Qua C vẽ đường thẳng cắt đoạn thẳng MH tại K (K khác hai điểm M và H), cắt đường tròn đã cho tại hai điểm E, F (E nằm giữa C và F). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng EF . Chứng minh tứ giác $CMIO$ nội tiếp và $CM^2 = CI \cdot CK$.

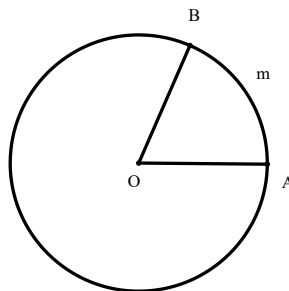
Câu 7. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại điểm H .

a) Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp

b) Vẽ đường kính AT của đường tròn (O) . Chứng minh $\triangle ADB$ đồng dạng với $\triangle ACT$ và $2\angle HEF + \angle AOC = 180^\circ$.

c) Vẽ CI vuông góc với AT tại I . Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh ba điểm F, M, I thẳng hàng.

Câu 8. (TS10 Bến Tre 2025-2026) Cho đường tròn (O) có $\widehat{AmB} = 64^\circ$ (như hình vẽ bên). Hãy cho biết số đo $\angle AOB$ bằng bao nhiêu độ và giải thích?



Câu 9. (TS10 Hà Nam 2025-2026) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm ngoài đường tròn (O) . Từ điểm M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (O) (A, B là hai tiếp điểm). Xét điểm D thuộc cung lớn AB (D không nằm chính giữa cung AB), đường thẳng MD cắt đường tròn (O) tại điểm C . Gọi E là trung điểm của dây CD , tia BE cắt đường tròn (O) tại F .

a) Chứng minh 4 điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh hai tam giác EBC và EDF đồng dạng.

c) Chứng minh EM là tia phân giác của $\angle AEB$.

d) Khi D thay đổi trên cung lớn AB , tìm vị trí điểm D để diện tích tam giác MDF đạt giá trị lớn nhất.

Câu 10. (TS10 Kiên Giang 2025-2026) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC . Kẻ AH vuông góc với BC ($H \in BC$). Gọi K là điểm đối xứng với H qua AC .

a) Chứng minh tứ giác $AHCK$ là tứ giác nội tiếp.

b) Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A , dựng nửa đường tròn tâm P đường kính HB cắt AB tại E và nửa đường tròn tâm Q đường kính HC cắt AC tại F . Chứng minh rằng:
 $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

c) Chứng minh rằng: $AH^3 = BC \cdot AE \cdot AF$.

Câu 11. (TS10 Phú Yên 2025-2026) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB > AD$. Trên tia đối của tia BC lấy điểm E ($E \neq B$). Đường thẳng qua D và vuông góc với DE cắt đường thẳng AB tại F . Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm D trên đường thẳng EF .

a) Chứng minh bốn điểm F, D, B, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi I là giao điểm của ED và BF , K là giao điểm của HD và BF . Chứng minh
 $FK \cdot FB = FA \cdot FI$

c) Chứng minh rằng khi điểm E di chuyển trên tia đối của tia BC thì điểm H luôn chạy trên một đường cố định.

Câu 12. (TS10 Vĩnh Phúc 2025-2026) Cho nửa đường tròn đường kính AB , có tâm là điểm O . Đường thẳng đi qua tâm O và vuông góc với đường kính AB cắt nửa đường tròn đã cho tại C . Trên tia đối của tia CA lấy điểm D (D không trùng với C), kẻ CH vuông góc với đường thẳng BD tại điểm H .

a) Chứng minh tứ giác $OBHC$ nội tiếp.

b) Chứng minh tứ giác $OBHC$ nội tiếp. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng HO và BC . Chứng minh HO là tia phân giác của $\widehat{CHB}$ và $CE \cdot CH = BE \cdot HD$.

c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác CHD cắt nửa đường tròn đường kính AB tại điểm K (K không trùng với C). Chứng minh $DE > 2 \cdot CK$.

Câu 13. (TS10 Sơn La 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC . Các đường cao AK , BE và CF cắt nhau tại H . Gọi I là trung điểm của đoạn AH , N là trung điểm của đoạn BC .

Chứng minh rằng:

a) Bốn điểm A, E, H, F cùng nằm trên một đường tròn.

b) NE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH .

c) $CI^2 - IE^2 = CK \cdot CB$.

Câu 14. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026) Cho đường tròn (O) , bán kính R ($R > 0$) và dây cung $BC = R\sqrt{3}$.

Lấy một điểm A bất kì trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Các đường cao AD, BE của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh rằng tứ giác $DHEC$ nội tiếp.

- b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O) và OI vuông góc với BC tại I . Chứng minh rằng I là trung điểm của HM .
- c) Khi $DH \cdot DA$ lớn nhất, hãy tính diện tích tam giác ABC theo R .

Câu 15. (TS10 Nghệ An 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$), đường cao AH . Kẻ HD, HE lần lượt vuông góc với AB, AC ($D \in AB, E \in AC$).

- a) Chứng minh $ADHE$ là tứ giác nội tiếp.
- b) Trên tia đối của tia DH lấy điểm F ($F \neq D$). Đường thẳng qua F vuông góc với FB cắt đường thẳng AH tại G . Kẻ GI vuông góc với HF ($I \in HF$). Chứng minh $\triangle IFG \sim \triangle HBG$ và $IF = DH$.
- c) Tia phân giác của góc HEC cắt CH tại K . Kẻ KM, KN lần lượt vuông góc với EH, EC ($M \in EH, N \in EC$). Hai đoạn thẳng CM và HN cắt nhau tại T . Gọi P là giao điểm của HN và KM , Q là giao điểm của CM và KN . Chứng minh ET vuông góc với PQ .

Câu 16. (TS10 Bến Tre 2025-2026) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . Tại điểm O , kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tâm O tại điểm M . Lấy điểm E bất kỳ trên cung AM (E khác A và M). Gọi K là giao điểm của MO và BE .

- a) Bốn điểm A, E, K, O có cùng thuộc một đường tròn không? Vì sao?
- b) Chứng minh rằng $\triangle AMB$ vuông cân.
- c) Hai đường thẳng AE và OM cắt nhau tại D . Chứng minh rằng $MK \cdot ED = MD \cdot EK$.

Câu 17. (TS10 Lai Châu 2025-2026)

1. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A ; $AB = 10\text{cm}$; $\angle ABC = 60^\circ$. Tính độ dài đoạn BC , biết $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

2. Cho $\triangle ABC$ đường cao AH . Đường tròn O ngoại tiếp. Kẻ HD vuông góc với AB , HE vuông góc với AC ($D \in AB, E \in AC$).

- a) Chứng minh tứ giác $ADHE$ nội tiếp.
- b) Tính số đo $\angle EDB$, biết $\angle ACB = 40^\circ$.
- c) Đường thẳng qua E vuông góc với AB cắt tia AO tại M . Chứng minh rằng $DM \perp AE$.

Câu 18. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Cho đường tròn (O) và dây cung AB khác đường kính. Điểm C nằm trên đường thẳng AB sao cho A nằm giữa B và C . Vẽ đường kính DE của (O) vuông góc với dây cung AB tại K (D nằm trên cung lớn AB). Tia CD cắt (O) tại I ($I \neq D$). Các dây AB, EI cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh tứ giác $DIHK$ nội tiếp đường tròn.

- b) Chứng minh $CI.CD = CH.CK$ và $HA.IB = HB.IA$.
- c) Vẽ DT vuông góc với đường thẳng AI tại T , đường tròn đường kính CK cắt đoạn thẳng CD tại $G (G \neq D)$. Chứng minh K, G, T thẳng hàng.

Câu 19. (TS10 Quảng Nam 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) .

Ba đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC đồng quy tại H .

- a) Chứng minh rằng tứ giác $CDHE$ nội tiếp đường tròn.
- b) Chứng minh rằng $EFC = EBC$ và $HE.DB = HF.DE$.
- c) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại K . Qua K vẽ đường thẳng d song song với EF , d cắt hai đường thẳng AB, AC lần lượt tại M, N . Chứng minh rằng AM vuông góc với BN .

Câu 20. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A có I là trung điểm của AC . Vẽ đường tròn tâm O đường kính IC . Gọi D là giao điểm khác I của BI với (O) .

- a) Chứng minh $ABCD$ là tứ giác nội tiếp.
- b) Chứng minh $IA.IC = IB.ID$.
- c) Cho $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm, K là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD . Tính độ dài đoạn thẳng IK .

Câu 23. (TS10 Thái Bình 2025-2026) Cho đường tròn $(O; R)$ có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Lấy điểm M thuộc cung nhỏ BC (M khác B và M khác C). Đoạn thẳng MD cắt đoạn thẳng OB tại I , đoạn thẳng OC cắt đoạn thẳng AM tại K .

- a) Chứng minh tứ giác $OBMK$ nội tiếp.
- b) Chứng minh rằng $DI.DM = 2R^2$.
- c) Tia phân giác của góc IOM cắt MI tại điểm E . Chứng minh rằng $\tan ODI = \frac{EI}{EM}$.
- d) Cho $IB = 2.IO$. Tính tỉ số $\frac{MB}{MC}$.

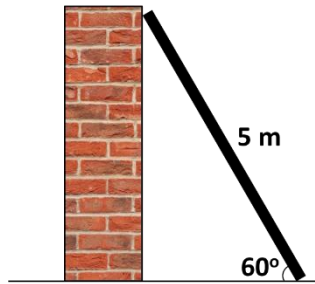
Câu 24. (TS10 Bắc Giang 2025-2026) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 3R$. Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với $(O; R)$ (M, N là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của MN và OA .

- a) Chứng minh tứ giác $AMON$ là tứ giác nội tiếp.
- b) Tính độ dài đoạn thẳng AH theo R .
- c) Qua A kẻ đường thẳng d cắt đường tròn $(O; R)$ tại hai điểm phân biệt E, F (E nằm giữa A và F). Khi đường thẳng d thay đổi, tìm diện tích lớn nhất của tứ giác $AMFN$ theo R .

- Câu 25. (TS10 Đắk Nông 2025-2026)** Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O) và có đường cao AH . Kẻ $HD \perp AB$ và $HE \perp AC$ ($D \in AB, E \in AC$). Gọi đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A . Khẳng định sau đúng hay sai?
- Tứ giác $ADHE$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .
 - Đường thẳng d vuông góc với đường thẳng OA .
 - Khi $\angle ACB = 40^\circ$ thì $\angle EDB = 140^\circ$.
 - Đường thẳng d không song song với đường thẳng DE .
- Câu 26. (TS10 Gia Lai 2025-2026)** Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .
- Chứng minh tứ giác $BCEF$ nội tiếp.
 - Gọi K là giao điểm của EF và CB . Chứng minh $KE \cdot KF = KB \cdot KC$.
 - Gọi S là điểm đối xứng của A qua O , P là giao điểm của AH và KE , Q là giao điểm của AS và BC . Chứng minh rằng QP song song với HS .
- Câu 27. (TS10 Hà Tĩnh 2025-2026)** Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) , hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H . Gọi I là trung điểm của cạnh BC .
- Chứng minh tứ giác $BCEF$ nội tiếp.
 - Qua điểm I vẽ đường thẳng vuông góc với IH cắt các đường thẳng AB, AC và AH lần lượt tại các điểm M, N và Q . Chứng minh $AH = 2OI$ và Q là trung điểm của MN .
- Câu 28. (TS10 Hưng Yên 2025-2026)** Cho đường tròn (O) có bán kính bằng 10 cm . Dây cung lớn nhất của đường tròn có độ dài bằng bao nhiêu cm ?
- Câu 29. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026)** Cho tam giác ABC nhọn ($AB > AC$), nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M . Gọi H là giao điểm của OM và BC . Từ M kẻ đường thẳng song song với AC , đường thẳng này cắt (O) tại E và F (E thuộc cung nhỏ BC). Chứng minh: $MO \perp BC$ và $ME \cdot MF = MH \cdot MO$.
- Câu 30. (TS10 Quảng Trị 2025-2026)** Cho tam giác nhọn ABC ($AB > AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Kẻ đường cao AH của tam giác ABC ($H \in BC$). Từ H kẻ HK, HI lần lượt vuông góc với AB, AC ($K \in AB, I \in AC$).
- Chứng minh tứ giác $AKHI$ nội tiếp.
 - Kẻ đường kính AD của (O) , gọi M là giao điểm của AD với IK .
Chứng minh $AHM = ADH$.

Câu 31. (TS10 Tiền Giang 2025-2026)

1) Một cái thang dài 5 m được đặt dựa vào một bức tường sao cho góc tạo bởi thang và mặt đất bằng 60° (tham khảo hình vẽ). Hỏi thang chạm vào tường ở độ cao h bằng bao nhiêu mét?



2) Cho đường tròn (O) , đường kính AB . Trên đoạn thẳng OB lấy điểm M bất kì (M không trùng với O và B). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AM . Qua H kẻ dây CD vuông góc với AM . Kẻ ME vuông góc BC tại E .

a) Chứng minh $MHCE$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh tứ giác $ACMD$ là hình thoi và ba điểm E, M, D thẳng hàng.

Câu 32. (TS10 TP Huế 2025-2026) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh 4 điểm A, C, D, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác FHD đồng dạng tam giác FEC .

c) Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K . Đường thẳng KF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P . Gọi N là giao điểm của CP và EF , I là trung điểm của AH và M là trung điểm của BC . Chứng minh tam giác FHK đồng dạng tam giác NEC và ba điểm M, N, I thẳng hàng.

Câu 33. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Cho đường tròn tâm O , bán kính R . Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O) và cách O một khoảng $OP = 2R$, vẽ các tiếp tuyến PA, PB của (O) với A, B là các tiếp điểm.

a) Chứng minh 4 điểm O, A, P, B cùng nằm trên một đường tròn.

b) Kẻ đường kính AC của (O) . Tia PC cắt (O) tại điểm E và cắt đường thẳng AB tại điểm D . Gọi H là giao điểm của hai đường thẳng AB và OP . Chứng minh rằng đường thẳng OP vuông góc với đường thẳng AB và $DA \cdot DB = DC \cdot DE$

c) Tính diện tích tam giác APD theo R

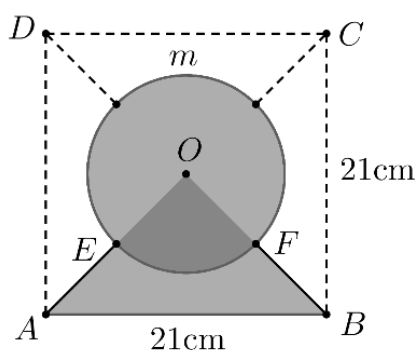
Câu 34. (TS10 Ninh Bình 2025-2026)

1) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có các góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE của tam giác ABC cắt nhau tại H . Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm M (M khác A). Đường thẳng BE cắt đường tròn (O) tại điểm N (N khác B).

- a) Chứng minh rằng bốn điểm A, E, D, B cùng thuộc một đường tròn.
- b) Chứng minh rằng CO vuông góc MN .
- 2) Một hộp đựng bóng tennis có dạng hình trụ, kích thước chứa vừa khít 3 quả bóng tennis (như hình bên). Các quả bóng tennis có dạng hình cầu, đường kính $6,4\text{ cm}$. Hỏi diện tích xung quanh hộp đựng bóng tennis đó là bao nhiêu cm^2 ? (bỏ qua bề dày của vỏ hộp, làm tròn kết quả đến hai chữ số phân thập phân, lấy $\pi \approx 3,14$).



- Câu 35. (TS10 Bắc Ninh 2025-2026)** Từ một tấm bìa hình vuông có cạnh dài 21 cm , bạn Nga cắt ra một hình có dạng như trong hình vẽ (phần được tô đậm, giới hạn bởi các đoạn thẳng và một cung tròn). Biết rằng hình tròn có diện tích $113,04\text{ cm}^2$ và có tâm trùng với tâm của hình vuông. Các điểm E, F là giao điểm của hai đường chéo hình vuông với đường tròn. Tính độ dài đường viền của hình thu được (lấy $\pi \approx 3,14$ và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



- Câu 36. (TS10 Nam Định 2025-2026)** Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao BM và CN của tam giác ABC cắt nhau tại H .
- a) Chứng minh tứ giác $BNMC$ nội tiếp và $ACB = AHM$.
- b) Tia AH cắt cạnh BC tại D . Trên tia DN lấy điểm E sao cho $NE = ND$. Gọi K là giao điểm của AD và NM và P là giao điểm của EK và AB . Chứng minh đường thẳng NM đi qua trung điểm của đoạn thẳng HP .
- Câu 37. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026)** Cho tam giác ABC cân tại A ($BAC < 90^\circ$) nội tiếp đường tròn (O). Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại điểm A , điểm B cắt nhau tại điểm M . Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng AC . Hai đường thẳng MO và AB cắt nhau tại điểm P .
- a) Chứng minh rằng bốn điểm A, P, N, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AM . Chứng minh rằng $BM \cdot BN = CA \cdot BK$.

Câu 38. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Cho tam giác ABC nhọn, có $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh rằng $BFEC$ là tứ giác nội tiếp và $\angle AFE = \angle ACB$.

b) Trong trường hợp $\angle BAC = 60^\circ$ và $R = 3\text{cm}$, hãy tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ BC của đường tròn $(O; R)$.

Câu 39. (TS10 Bạc Liêu 2025-2026) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB vuông góc với dây cung CD tại I (I nằm giữa A và O). Lấy điểm E bất kì trên cung nhỏ BC (E khác B, C). Hai đoạn thẳng AE và CD cắt nhau tại K .

a) Chứng minh: Tứ giác $KEBI$ là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh: $AK \cdot AE = AB \cdot AI$.

c) Gọi P là giao điểm của tia BE và tia DC , Q là giao điểm của hai đường thẳng AP và BK . Chứng minh: OQ là tia tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp $\triangle PQE$.

Câu 40. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) , với $AB \neq AC$. Các đường cao BE và CF cắt nhau tại trực tâm H của tam giác ABC .

a) Chứng minh bốn điểm B, C, E, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi D là giao điểm của AH và BC . Đường kính AM của đường tròn (O) cắt đường thẳng CF tại điểm P . Chứng minh $\angle BAD = \angle CAM$ và $AP \cdot BH = AH \cdot CP$.

c) Gọi I là trung điểm của BC , đường thẳng AI cắt EF tại K . Gọi N là hình chiếu vuông góc của K trên BC . Chứng minh AN đi qua trung điểm của EF .

Câu 41. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026) Cho đường tròn (O) . Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến PB và PC (B và C là hai tiếp điểm).

1. Chứng minh bốn điểm O, B, P, C cùng thuộc một đường tròn.

2. Biết OP cắt BC tại H . Chứng minh rằng $OH \perp BC$ và $OB^2 = OP \cdot OH$.

3. Kẻ đường kính BA , đường thẳng qua O vuông góc với PA tại I cắt BC tại T . Tia PA cắt đường tròn (O) tại M (khác A), tia MO cắt đường tròn (O) tại K (khác M). Chứng minh rằng: K, I, C thẳng hàng.

Câu 42. (TS10 TP HCM 2025-2026) Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn $(O; R)$, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm), AO cắt BC tại K .

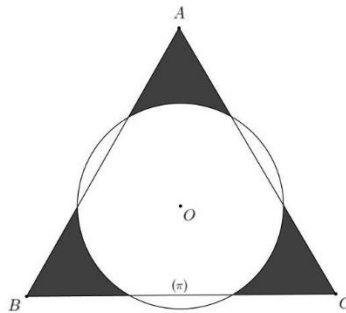
a) Chứng minh $ABOC$ là tứ giác nội tiếp và AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC .

b) Gọi P là điểm bất kì thuộc (O) sao cho tia BO nằm giữa hai tia BP và BC , H là chân đường vuông góc kẻ từ B xuống PC , M là trung điểm BH và PM cắt (O) tại Q (khác P). Chứng minh $QMK = QCA$.

c) Chứng minh $AQC = 90^\circ$ và $AC = 2R \tan CPQ$.

Câu 43. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi D, E lần lượt là trung điểm của cạnh AC và AB . Đường tròn đường kính AC cắt cạnh BC tại F . Chứng minh A, E, F, D cùng thuộc một đường tròn.

Câu 44. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Cho tam giác ΔABC đều, cạnh bằng 12cm . Gọi O là trọng tâm của ΔABC . Vẽ đường tròn $(O; 4\text{cm})$. Tính tổng diện tích phần tô đậm thuộc ΔABC nằm ngoài hình tròn (O) bằng bao nhiêu? (tham khảo hình vẽ; lấy $\pi \approx 3,14$ rồi làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm^2)



Câu 45. (TS10 Bình Phước 2025-2026) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao BD và CE cắt nhau tại H .

a) Chứng minh tứ giác $BCDE$ nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh $AE \cdot AB = AD \cdot AC$

c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AH . Gọi K, L lần lượt là giao điểm của hai đường thẳng OM và CE , MN và BD .

Chứng minh $MLB = MKB$

Câu 46. (TS10 Bình Định 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp trong đường tròn (O) . Hai đường cao BD và CE

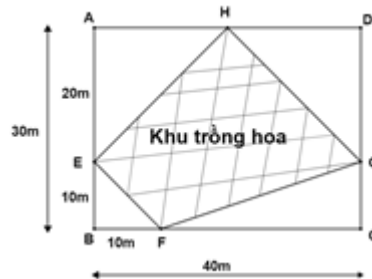
(D thuộc AC ; E thuộc AB) của tam giác ABC cắt nhau tại H .

1. Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng thuộc một đường tròn.

2. Tia BD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là M (M khác B). Gọi K là trung điểm của BC . Chứng minh tam giác MHC cân và $AH = 2OK$.

3. Đường thẳng AH cắt đường thẳng BC tại F , đường thẳng DE cắt đường thẳng BC tại N . Chứng minh $BN \cdot CF = CN \cdot BF$.

Câu 47. (TS10 Ninh Bình 2025-2026) Một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 30\text{ m}$, $BC = 40\text{ m}$, có hai vị trí E, F có định lần lượt thuộc cạnh AB và BC sao cho $BE = BF = 10\text{ m}$. Người ta tạo ra một khu đất hình thang $EFGH$ ($EF \parallel GH$) để trồng hoa, trong đó các điểm G, H tương ứng thuộc các cạnh CD và AD . Hỏi diện tích lớn nhất của khu đất trồng hoa là bao nhiêu mét vuông?



Câu 48. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Bên trong một biển quảng cáo hình tròn tâm O đường kính 70 cm , người thợ vẽ hai đường tròn $(O_1), (O_2)$ có cùng bán kính, tiếp xúc ngoài với nhau và cùng tiếp xúc trong với đường tròn (O) để trang trí (tham khảo hình vẽ). Tính (theo cm^2) diện tích nhỏ nhất của phần thuộc hình tròn (O) mà không thuộc hai hình tròn $(O_1), (O_2)$ (phần không tô đen), làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

Câu 49. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Trên tiếp tuyến của (O) tại A , lấy điểm C (với C khác A). Kẻ CB cắt đường tròn (O) tại điểm D , kẻ $AH \perp CO$ ($H \in CO$).

a) Chứng minh rằng $ACDH$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng $\angle ADB = \angle BAH$ và $\triangle ADB \sim \triangle BAH$

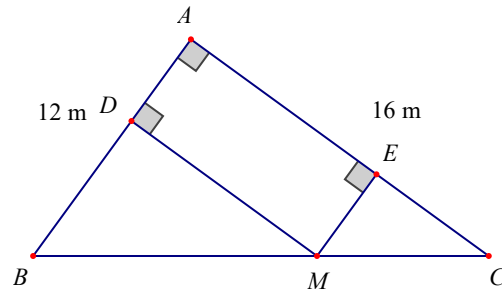
Câu 50. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Ba đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh bốn điểm C, E, H, D cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O) . Chứng minh $AD \cdot MC = AC \cdot BD$.

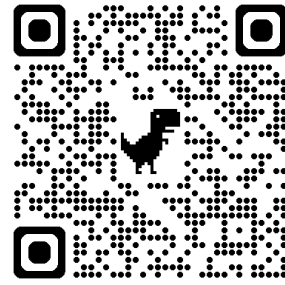
c) Gọi P là giao điểm của AH và EF ; I là giao điểm của AM và BC ; K là trung điểm của BC . Chứng minh: K là trung điểm của HM và PI song song với HK .

Câu 51. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Cho một khu đất hình tam giác ABC vuông tại A , có $AB = 12\text{ m}$, $AC = 16\text{ m}$. Bác An muốn rào một mảnh vườn hình chữ nhật $ADME$ trên khu đất đó để trồng rau sao cho các đỉnh D, E, M lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC, BC (xem hình vẽ minh họa). Tính diện tích lớn nhất của mảnh vườn $ADME$ theo đơn vị m^2 .



Câu 52. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Cho tam giác nhọn ABC (với $AB < AC$) có hai đường cao BE, CF cắt nhau tại điểm H .

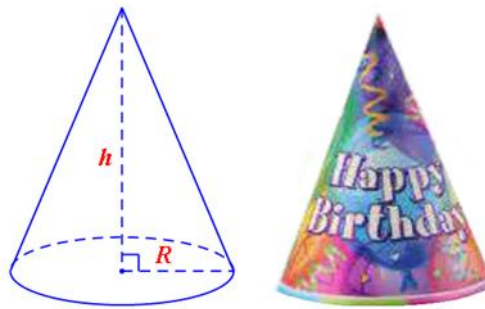
- 1) Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn.
- 2) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AH và EF . Chứng minh rằng $IA \cdot IH = IE \cdot IF$.
- 3) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đường thẳng đi qua điểm H vuông góc với AM , cắt cung nhỏ CE của đường tròn đường kính BC tại điểm K . Chứng minh AK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC .



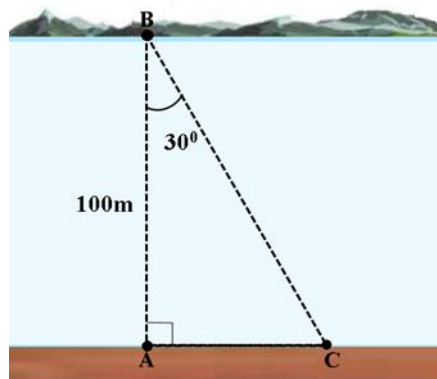
PHẦN 3: HÌNH HỌC

Câu 1. (TS10 Kon Tum 2025-2026)

1) Một chiếc mũ sinh nhật dạng hình nón (hình vẽ minh họa bên), biết chiều cao $h = 24$ cm, bán kính đáy $R = 10$ cm. Hỏi diện tích xung quanh của chiếc mũ sinh nhật đó là bao nhiêu centimét vuông (lấy $\pi = 3,14$ và kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)?



2) Hình vẽ bên minh họa một phần con sông có bề rộng $AB = 100$ m. Một chiếc thuyền đi thẳng từ vị trí B bên này bờ sông đến vị trí C bên kia bờ sông. Hỏi khoảng cách BC bằng bao nhiêu mét (kết quả được làm tròn đến hàng phần mười), biết $AB \perp AC$ và $\angle ABC = 30^\circ$?

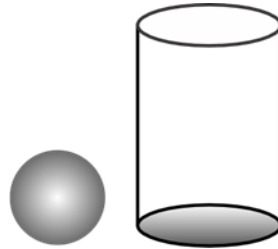


Câu 2. (TS10 An Giang 2025-2026) Một khối thép cuộn dạng hình trụ có các số đo như hình vẽ (đường kính trong 0,6 m đường kính ngoài 1,8 m, khổ ngang 1,25 m). Tính gần đúng khối lượng của cuộn thép biết 1 m^3 thép có khối lượng 7850 kg.

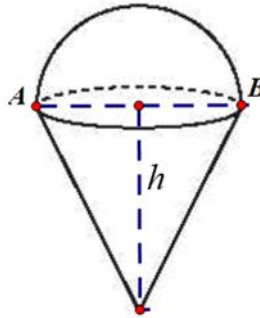
Câu 3. (TS10 Sơn La 2025-2026) Để làm thí nghiệm về sự nổi của các vật thể, Minh chuẩn bị một cái cốc thủy tinh có lòng phía trong cốc là hình trụ, đường kính đáy 6 cm và chiều cao 10 cm. Một quả bóng

bàn có dạng hình cầu đường kính 40 mm (Hình bên dưới). Minh bỏ quả bóng bàn vào trong cốc sau đó rót từ từ 200 cm^3 nước và đo được mực nước dâng lên cao $7,2\text{ cm}$.

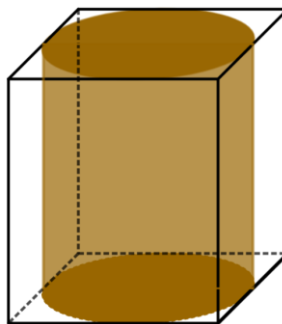
Tính thể tích phần nổi của quả bóng bàn trong thí nghiệm trên (theo đơn vị cm^3 , kết quả làm tròn ở bước cuối cùng và làm tròn đến hàng phần trăm).



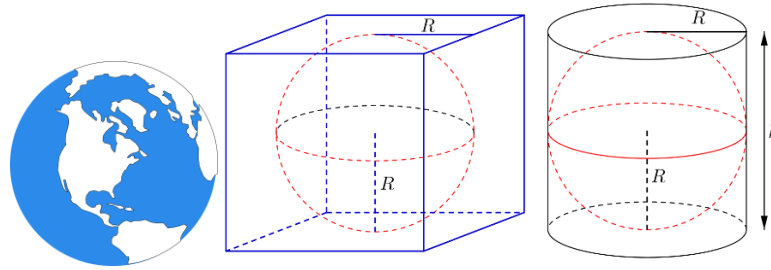
- Câu 4. (TS10 Quảng Bình 2025-2026)** Người ta làm mô hình một chiếc kem gồm hai phần: phần trên có dạng một nửa hình cầu, đường kính $AB = 50\text{ cm}$; phần dưới có dạng hình nón với chiều cao $h = 120\text{ cm}$ và đường kính đáy bằng đường kính nửa hình cầu phần trên (như hình bên). Tính thể tích của mô hình chiếc kem đó.



- Câu 5. (TS10 Gia Lai 2025-2026)** Một bình đựng nước có dạng hình trụ được đặt khít vào trong một hộp giấy cứng dạng hình hộp chữ nhật (hình vẽ bên). Biết thể tích của bình đựng nước là 2000 cm^3 (coi bề dày của bình đựng nước không đáng kể). Tính thể tích của hộp giấy.



- Câu 6. (TS10 TP HCM 2025-2026)** Anh Huy là một nghệ nhân và anh đang thiết kế một mô hình Trái Đất dạng hình cầu có thể tích $4,2\text{ dm}^3$.



- a) Tìm bán kính của mô hình Trái Đất mà anh Huy thiết kế (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- b) Anh Huy dự định làm một cái hộp bằng giấy (bao gồm cả nắp hộp) để đựng mô hình Trái đất (như hình vẽ trên). Anh đang phân vân nên làm hộp hình lập phương hay hộp hình trụ thì tốn ít giấy hơn. Hãy cho biết anh Huy nên chọn phương án nào? Biết các mặt hộp đều tiếp xúc với mô hình Trái Đất và lượng giấy phát sinh là không đáng kể.

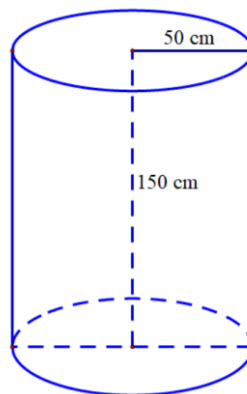
Cho biết công thức thể tích khối cầu là $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ với R là bán kính khối cầu. Diện tích toàn

phần hình trụ là $S = 2\pi Rh + 2\pi R^2$ với R là bán kính đáy hình trụ, h là chiều cao hình trụ.

□ Câu 7. (TS10 TP Hà Nội 2025-2026)

- 1) Gia đình bạn Khánh đang sử dụng một thùng đựng nước dạng hình trụ với bán kính đáy bằng 50 cm và chiều cao bằng 150 cm. Thùng đựng nước được đặt thẳng đứng trên mặt sàn như hình vẽ minh họa bên. (Lấy $\pi \approx 3,14$ và coi chiều dài của thùng là không đáng kể).

- a) Tính diện tích xung quanh của thùng đựng nước.
- b) Sau một thời gian, gia đình bạn Khánh sử dụng nước trong thùng thì mực nước còn lại đã thấp hơn 40 cm so với mực nước ban đầu. Tính thể tích nước trong thùng mà gia đình bạn Khánh đã sử dụng trong khoảng thời gian đó.



- 2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn (O) . Đường cao AD của tam giác ABC cắt đường tròn (O) tại điểm E (E khác A). Gọi K là chân đường vuông góc kẻ từ điểm E đến đường thẳng AB .

- a) Chứng minh bốn điểm E, D, K, B cùng thuộc một đường tròn.
- b) Đường thẳng AO cắt đường thẳng BC tại điểm S . Chứng minh EA là tia phân giác của góc CEK và $AB.AC = AE.AS$.

c) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và I là trung điểm của đoạn AB . Chứng minh đường thẳng SI vuông góc với đường thẳng HK .

Câu 8. (TS10 Tây Ninh 2025-2026) Tính thể tích, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình trụ biết bán kính đáy bằng 5 cm và chiều cao bằng 15 cm.

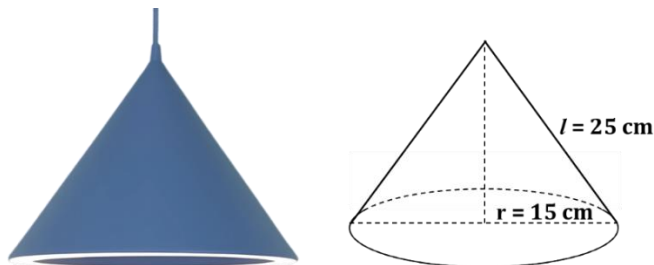
Câu 9. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Diện tích xung quanh của một hình nón có bán kính đáy bằng 2 cm và độ dài đường sinh bằng 8 cm là bao nhiêu? (lấy $\pi = 3,14$, làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm^2)

Câu 10. (TS10 Ninh Thuận 2025-2026) Khi thả chìm hoàn toàn một viên xúc xắc nhỏ hình lập phương vào một ly nước có dạng hình trụ thì người ta thấy nước trong ly dâng lên 0,5 cm và không tràn ra ngoài. Biết diện tích đáy của ly nước bằng 250 cm^2 . Tìm độ dài cạnh của viên xúc xắc?



Câu 11. (TS10 Quảng Trị 2025-2026) An dùng một cái gàu hình trụ múc nước từ giếng đổ vào một bể hình lập phương cạnh 8 dm. Biết gàu có đường kính đáy 2 dm, chiều cao 3 dm và ban đầu trong bể chưa có nước. Hỏi An phải múc ít nhất bao nhiêu gàu nước để đổ đầy bể?

Câu 12. (TS10 Tiền Giang 2025-2026) Người ta sơn mặt bên trong của một chao đèn có dạng hình nón (không tính đáy) với bán kính là 15 cm và độ dài đường sinh là 25 cm (tham khảo hình vẽ).



1) Hỏi diện tích cần sơn là bao nhiêu?

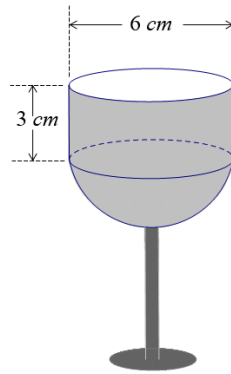
2) Tính khối lượng sơn cần dùng, biết rằng cứ sơn 1 cm^2 thì hết 0,015 g sơn (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của gam).

Câu 13. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Một cái cốc thủy tinh có dạng hình trụ có chiều cao 8 cm và bán kính đáy 3 cm (bề dày lớp thủy tinh là không đáng kể).

a) Tính thể tích của cái cốc.

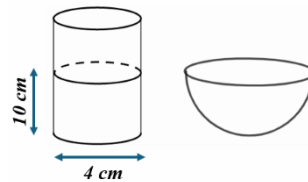
b) Tính diện tích xung quanh của cái cốc.

Câu 14. (TS10 Nam Định 2025-2026) Một chiếc ly thủy tinh có phần đựng rượu được cấu tạo từ một hình trụ cao 3 cm, đường kính đáy 6 cm và một nửa hình cầu có bán kính 3 cm (xem hình minh họa bên). Tính thể tích phần đựng rượu của ly thủy tinh theo cm^3 (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

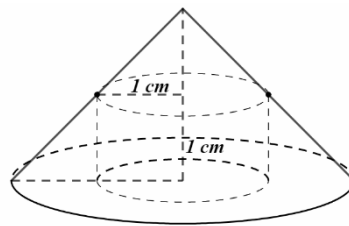


Câu 15. (TS10 Nghệ An 2025-2026)

a) Một bác nông dân có một bình đựng nước chè xanh, phần chứa nước là dạng hình trụ có bán kính đáy bằng 4 cm, mực nước trong bình có chiều cao bằng 10 cm. Bác muốn đổ hết nước từ bình sang một cái bát uống nước, phần chứa nước là dạng nửa hình cầu có bán kính bằng 6 cm (hình vẽ bên). Hỏi nếu đổ như vậy thì nước có bị tràn ra ngoài hay không? Vì sao?

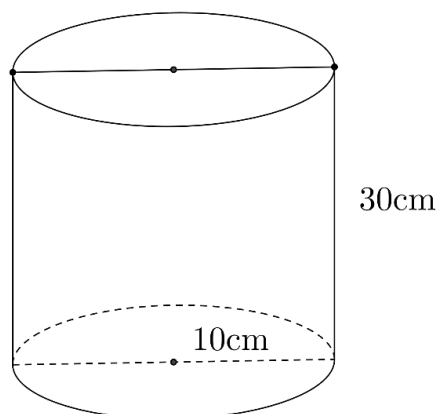


b) Một công ty bánh kẹo muốn sản xuất một loại kẹo có dạng hình nón. Nhân của kẹo làm bằng sô cô la là một hình trụ có bán kính đáy và chiều cao cùng bằng 1 cm, một đáy của nhân kẹo nằm trên mặt đáy của hình nón và có tâm trùng với tâm đáy hình nón, đường tròn đáy còn lại của hình trụ nằm trên mặt xung quanh của hình nón. Phần còn lại của kẹo được phủ đầy bằng sữa khô (hình vẽ bên). Biết rằng công ty đã thiết kế viên kẹo có thể tích nhỏ nhất để tiết kiệm tối đa nguyên liệu sữa khô. Tính chiều cao của viên kẹo.

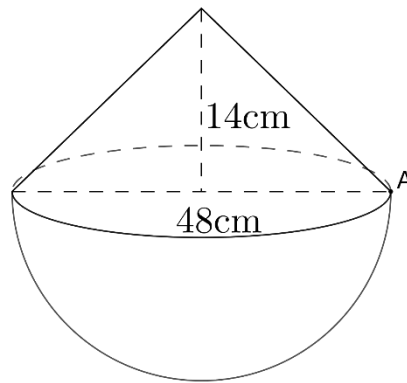


Câu 16. (TS10 Quảng Ngãi 2025-2026)

1. Một thùng nhựa hình trụ có bán kính đáy 10cm và chiều cao 30cm.



- a) Tính thể tích của thùng nhựa.
- b) Bác Hoa mua một thùng muối vun đầy, cái thúng có dạng nửa hình cầu với đường kính 48cm, phần muối vun lên có dạng hình nón với chiều cao 14cm (như hình vẽ sau)

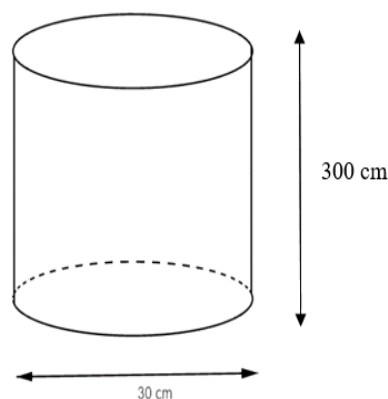


Bác Hoa cần phải sử dụng ít nhất bao nhiêu thùng nửa để đựng hết lượng muối đã mua. (bỏ qua bề dày của thùng nhựa và thùng)

2. Cho đường tròn (O) đường kính AB bằng $2R$. Gọi D là trung điểm của OB , vẽ đường thẳng a qua D và vuông góc với AB . Trên đường thẳng a , lấy điểm C nằm ngoài đường tròn (O) . Hai đường thẳng AC , BC cắt đường tròn (O) lần lượt tại E, F (với E khác A , F khác B). Gọi H là giao điểm của AF và CD .

- a) Chứng minh tứ giác $BDHF$ nội tiếp.
- b) Chứng minh $AE \cdot AC = 3R^2$.
- c) Vẽ EI vuông góc với AB tại I , cho biết $EI = 8\text{cm}$ và $R = 10\text{cm}$. Đường thẳng qua E cắt tia DA, DC lần lượt tại M, N . Đặt $IM = x$ (cm), tính DN theo x và tìm x để diện tích của tam giác DMN nhỏ nhất.

- Câu 17. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026)** Bác Bình muốn sơn mặt xung quanh của một cây cột có dạng hình trụ với chiều cao bằng 300 cm và đường kính đáy bằng 30 cm (tham khảo hình vẽ). Chi phí sơn là 200 000 đồng cho mỗi mét vuông. Hỏi bác Bình cần phải trả bao nhiêu đồng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?



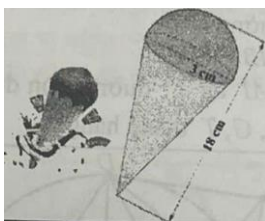
Câu 18. (TS10 Bình Định 2025-2026) Bác An mua một khúc gỗ hình trụ có đường kính đáy là 0,6 mét và chiều cao 2 mét. Biết rằng mỗi mét khối gỗ có giá 5 000 000 đồng. Tính thể tích của khúc gỗ và số tiền bác An mua khúc gỗ đó (làm tròn kết quả đến hàng chục nghìn).

Câu 19. (TS10 Khánh Hòa 2025-2026) Theo khuyến cáo, mỗi ngày chúng ta nên uống ít nhất 2 lít nước nhằm giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, duy trì sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật.

Trung bình mỗi ngày bạn Bình uống 8 lần nước, mỗi lần uống bạn ấy đều dùng một chiếc ly (cốc) có dạng hình trụ với chiều cao 11,2 cm, đường kính miệng ly 6,8 cm và lượng nước rót vào ly chỉ bằng khoảng 70% sức chứa của ly. Bề dày của thành ly và đáy ly là không đáng kể. Hỏi bạn Bình có uống đủ lượng nước theo khuyến cáo trên hay không?

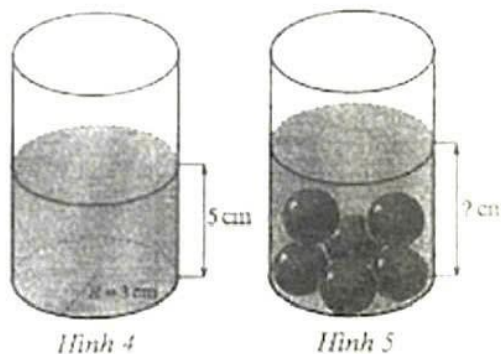
Biết $1 \text{ lít} = 1000 \text{ cm}^3$ và $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ là công thức tính thể tích hình trụ (trong đó r là bán kính đường tròn đáy, h là chiều cao hình trụ; lấy $\pi \approx 3,14$).

Câu 20. (TS10 Phú Thọ 2025-2026) Một cây kem ốc quế có chiều cao 18 cm, phần thân là lớp vỏ băng bánh quế có dạng là một hình nón, phần đỉnh có dạng là 1 nửa hình cầu có bán kính bằng 3 cm bằng với bán kính của đáy hình nón (minh họa bằng hình vẽ). Tính thể tích của cả cây kem.



Câu 21. (TS10 Quảng Nam 2025-2026) Đặt trên mặt bàn nằm ngang một cái ly thủy tinh đang chứa nước có dạng hình trụ với bán kính đáy $R = 3 \text{ cm}$, mực nước ban đầu trong ly cao 5 cm (Hình 4). Sau đó, thả vào trong ly 6 viên bi sắt cùng loại (không thấm nước) có dạng hình cầu với bán kính $r = 1 \text{ cm}$ thì thấy mực nước trong ly dâng lên và không tràn ra ngoài (Hình 5).

Hỏi chiều cao của mực nước trong ly sau khi thả 6 viên bi đó vào là bao nhiêu centimét (bỏ qua độ dày của ly, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của cm)?

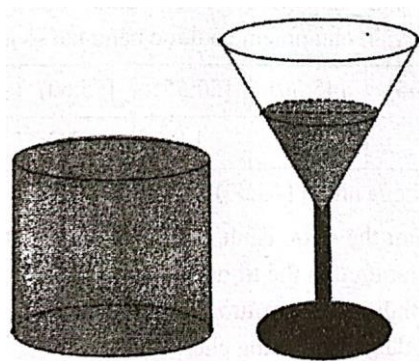


Câu 22. (TS10 Sóc Trăng 2025-2026) Nhân dịp sinh nhật bạn Hoa, nhóm bạn cùng nhau làm nón sinh nhật bằng giấy có dạng hình tròn với bán kính đáy bằng 10 cm và đường sinh bằng 28 cm.

Tính diện tích giấy để làm 4 chiếc nón như thế (bỏ qua các mép dán, lấy $\pi \approx 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



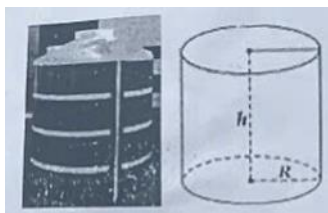
Câu 23. (TS10 TP Huế 2025-2026) Cho hai cốc thủy tinh không nắp (không chứa nước) gồm một cốc dạng hình trụ và một cốc có phần đựng nước dạng hình nón với bề dày thành cốc và đáy cốc không đáng kể, biết hình trụ và hình nón có cùng chiều cao và cùng bán kính đáy (tham khảo hình vẽ). Bạn Chi lấy một chai nước, đầu tiên đổ nước từ chai vào cốc hình trụ cho đến khi đầy rồi đổ tiếp vào cốc hình nón thì vừa hết nước trong chai và khi đó chiều cao của nước trong cốc hình nón bằng một nửa chiều cao của hình nón. Hỏi với cùng lượng nước ban đầu, bạn Chi đổ nước từ chai vào cốc hình nón trước cho đến khi đầy rồi đổ phần nước còn lại vào cốc hình trụ thì chiều cao của nước trong cốc hình trụ bằng bao nhiêu phần chiều cao của cốc hình trụ?



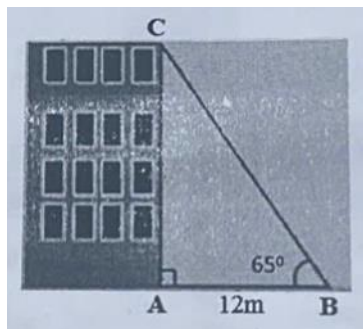
Câu 24. (TS10 Bình Phước 2025-2026)

1) Một thùng nước hình trụ có chiều cao bằng 1,8 m, đường kính bằng 1,2 m. Tính thể tích của thùng nước (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

(Công thức tính thể tích của hình trụ là $V = \pi R^2 h$, trong đó R là bán kính đáy, h là chiều cao và lấy $\pi = 3,14$)



2) Tia nắng chiếu qua nóc của tòa nhà tạo với mặt đất một góc 65° . Cho biết bóng của tòa nhà trên mặt đất dài 12 m. Tính chiều cao của tòa nhà (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



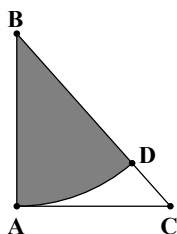
Câu 25. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Một bình nước hình trụ không nắp, có chiều cao 14 cm và bán kính đáy 2 cm.

- a) Tính thể tích của bình nước (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai của đơn vị cm^3).
- b) Hiện tại mực nước có trong bình cao 8 cm. Một con quạ muốn uống nước trong bình, nó phải thả vào bình những viên bi dạng hình cầu có đường kính là 2 cm để nước dâng lên mức tối thiểu 12 cm. Hỏi con quạ cần thả vào trong bình ít nhất bao nhiêu viên bi như vậy?

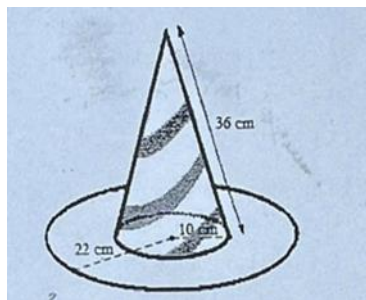
Câu 26. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Một cốc nước hình trụ có bán kính đáy phía trong thành cốc là 4 cm đang chứa nước nhưng chưa đầy. Người ta thả chìm hoàn toàn vào cốc 3 viên bi hình cầu giống hệt nhau thì thấy mực nước trong cốc dâng lên nhưng chưa đầy cốc. Biết bán kính mỗi viên bi bằng 2 cm.

- a) Tính thể tích của mỗi viên bi.
- b) Sau khi thả chìm hoàn toàn vào cốc 3 viên bi thì thấy chiều cao của mực nước trong cốc dâng lên so với mực nước ban đầu là h (cm). Tính h .

Câu 27. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Một khu đất có dạng hình tam giác ABC vuông cân tại A với $AB = 40$ m. Người ta trồng hoa trên mảnh đất hình quạt tròn (phần được tô đậm trong hình vẽ), phần còn lại của khu đất thì trồng cỏ. Tính diện tích phần đất trồng cỏ theo đơn vị m^2 (lấy $\pi \approx 3,14$, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

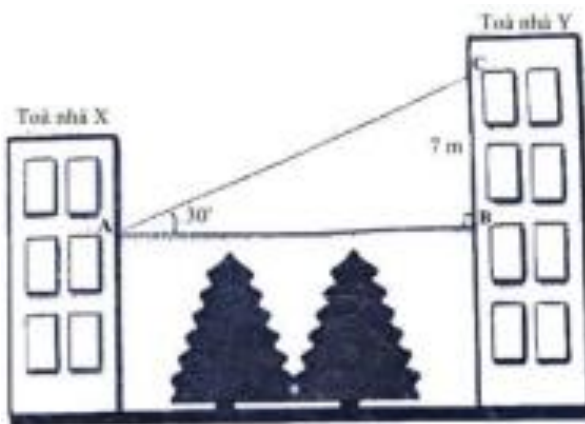


Câu 28. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Một chiếc mũ chú hề được làm bằng giấy gồm phần vành mũ có dạng hình vành khuyên giới hạn bởi đường tròn lớn và đường tròn nhỏ có bán kính lần lượt bằng 22cm và 10cm; phần thân mũ có dạng hình nón, không đáy, gắn vào vành mũ (đường tròn đáy của thân mũ trùng với đường tròn nhỏ của vành mũ) và có độ dài đường sinh bằng 36cm (xem hình bên).

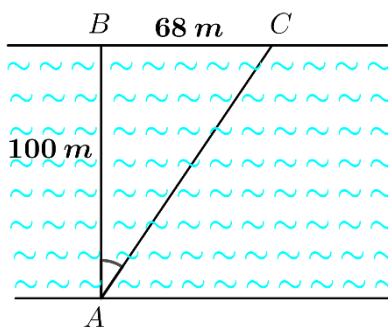


Tính tổng diện tích giấy làm chiếc mũ chú hề đó (theo centimét vuông, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, lấy $\pi \approx 3,141$ và bỏ qua phần giấy gắn kết, hao hụt).

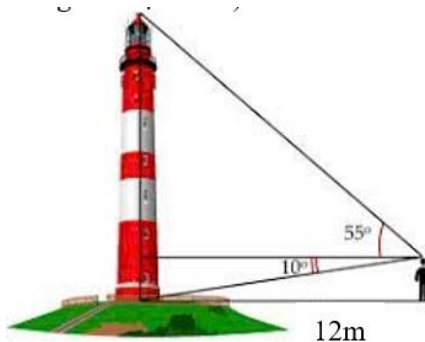
Câu 29. (TS10 Đà Nẵng 2025-2026) Để thực hành đo khoảng cách giữa hai tòa nhà X và Y , một học sinh dùng giác kế tại vị trí A của tòa nhà và ngắm qua hai vị trí B, C của tòa nhà Y như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai điểm B, C (ở hai tầng) bằng 7m , $\angle BAC = 30^\circ$, vị trí A và B cùng độ cao so với mặt đất. Tính khoảng cách AB giữa hai tòa nhà đó (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất của đơn vị mét).



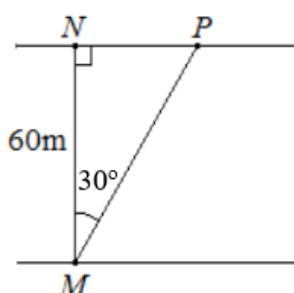
Câu 30. (TS10 Bà Rịa Vũng Tàu 2025-2026) Hình vẽ bên minh họa một khúc sông có bề rộng $AB = 100\text{m}$. Một người chèo thuyền muốn đi thẳng từ vị trí A đến vị trí B bên kia bờ sông nhưng bị dòng nước đẩy đến vị trí C . Hỏi dòng nước đẩy con thuyền lệch một góc BAC bằng bao nhiêu độ, biết $\angle ABC = 90^\circ$, $BC = 68\text{m}$ (kết quả làm tròn đến độ)



Câu 31. (TS10 Hưng Yên 2025-2026) Một người quan sát đứng cách một cái tháp 12m , nhìn thẳng đỉnh tháp và chân tháp lần lượt dưới một góc 55° và 10° so với phương nằm ngang (tham khảo hình vẽ). Chiều cao của tháp bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị của m)



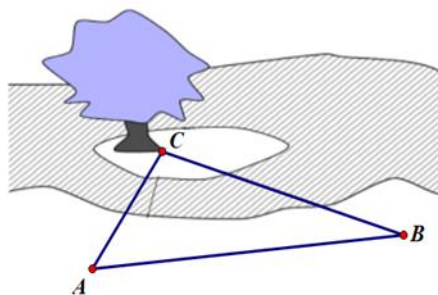
Câu 32. (TS10 Cần Thơ 2025-2026) Một khúc sông có bề rộng $MN = 60\text{m}$. Một người dùng thuyền máy đi thẳng từ vị trí M bên này bờ sông đến vị trí P bên kia bờ sông với góc tạo bởi phương MP và phương MN là $NMP = 30^\circ$ (như hình minh họa bên dưới). Hỏi quãng đường MP dài hơn quãng đường đi thẳng MN bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?



Câu 33. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $ABC = 30^\circ$, cạnh $BC = 4\text{ cm}$.

- a) Số đo của góc ACB bằng 60° .
- b) $\tan ABC = \sqrt{3}$.
- c) Độ dài cạnh AC bằng $2\sqrt{3}\text{ cm}$.
- d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng 2 cm .

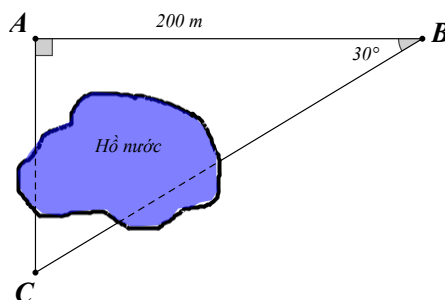
Câu 34. (TS10 Quảng Bình 2025-2026) Để đo khoảng cách từ một điểm B trên bờ sông đến một điểm C ở gốc cây trên bãi cát giữa sông, người ta chọn một điểm A cùng ở trên bờ với B sao cho từ A và B có thể nhìn thấy C (như hình bên). Bằng dụng đo, người ta đo được $AB = 60\text{ m}$, $BAC = 45^\circ$, $ABC = 30^\circ$. Tính khoảng cách từ B đến C .



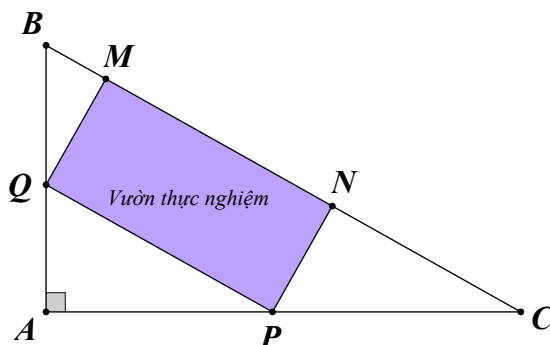
Câu 35. (TS10 Thái Nguyên 2025-2026) Cho tam giác ABC vuông tại A , có $AC = 3\text{ cm}$, $BC = 5\text{ cm}$. Tính các tỉ số lượng giác của góc B .

Câu 36. (TS10 Hà Nam 2025-2026)

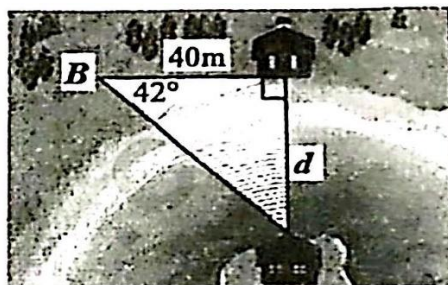
1) Hình 1 mô tả ba địa điểm nằm ở ba vị trí là ba đỉnh của tam giác ABC vuông tại A . Do điều kiện thực tế không đo được trực tiếp khoảng cách từ B đến C nhưng đo được $AB = 200\text{ m}$ và $\angle ABC = 30^\circ$. Tính khoảng cách BC (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).



2) Trường THCS X đang khảo sát để làm một vườn thực nghiệm hình chữ nhật $MNPQ$ trên khu đất dạng tam giác ABC vuông tại A nằm ở góc khuôn viên nhà trường (như hình 2), với $AB = 6\text{ m}$, $AC = 8\text{ m}$. Biết chi phí làm 1 m^2 vườn thực nghiệm là 1,2 triệu đồng, hỏi nhà trường cần chi bao nhiêu triệu đồng để diện tích khu vườn làm được là lớn nhất.

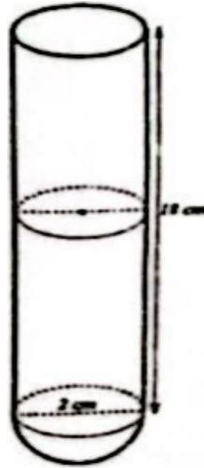
**Câu 37. (TS10 Lạng Sơn 2025-2026)**

1. Để tìm khoảng cách d từ một ngôi nhà trên bờ đến một ngôi nhà trên đảo, người khảo sát đo từ ngôi nhà trên bờ đến điểm B là 40 m , sau đó sử dụng dụng cụ đo góc để xác định số đo góc $B = 42^\circ$ (tham khảo hình bên). Tính khoảng cách d (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



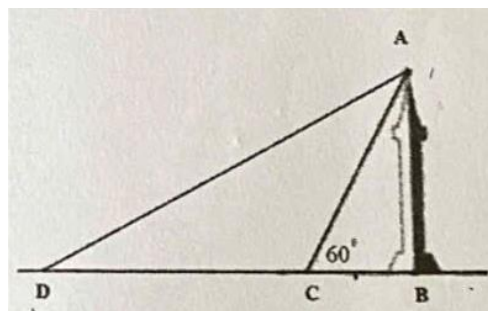
2. Một ống nghiệm phân thân là hình trụ có chiều cao 18 cm và đáy là nửa hình cầu có đường kính 2 cm (tham khảo hình bên). Để tiến hành thí nghiệm đảm bảo an toàn, người ta khuyến cáo lượng hóa chất không được vượt quá một nửa phần thân ống nghiệm (kết quả mỗi ý làm tròn đến hàng phần mười, đơn vị tính là cm^3 , lấy $\pi \approx 3,14$)

- a) Tính thể tích phần đáy của ống nghiệm.
 b) Xác định thể tích phần ống nghiệm tối đa cho phép để thực hiện thí nghiệm an toàn.

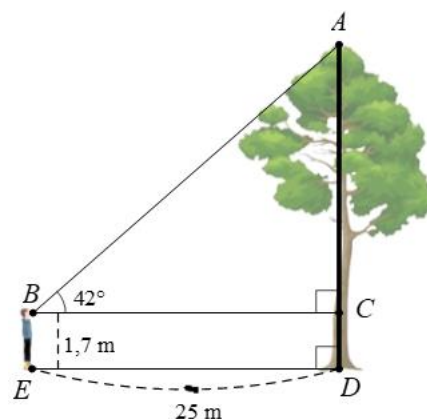


Câu 38. (TS10 Lào Cai 2025-2026) Hình vẽ bên mô tả tia nắng mặt trời dọc theo AC tạo với phương nằm ngang trên mặt đất một góc ACB bằng 60° . Khi đó, người ta đo được bóng của một cái tháp trên mặt đất là đoạn thẳng BC dài 30 m. Biết tháp có phương vuông góc với mặt đất.

- a) Tính chiều cao AB của tháp (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
 b) Tại một thời điểm khác, người ta đo được bóng của tháp có độ dài $BD = 90$ m. Tính góc ADB giữa tia nắng mặt trời và mặt đất vào thời điểm đó.



Câu 39. (TS10 Đắk Nông 2025-2026) Bạn An đứng tại vị trí E cách cây thông 25 m và nhìn thấy ngọn cây này dưới một góc $ABC = 42^\circ$ so với phương nằm ngang (tham khảo hình vẽ). Biết khoảng cách từ mắt của An đến mặt đất bằng 1,7 m. Tính chiều cao DA của cây thông theo đơn vị m (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Câu 40. (TS10 Đồng Nai 2025-2026) Tại một thời điểm, các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc $BCA = 57^\circ$ và cột đèn AB thẳng đứng có bóng trên mặt đất là đoạn thẳng $AC = 4,5m$ (xem hình bên). Tính chiều cao AB của cột đèn đó (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của mét).



Câu 41. (TS10 Đồng Tháp 2025-2026) Bác An đặt một khúc gỗ thẳng dựa vào một vách tường. Vị trí chạm đất, chạm tường của khúc gỗ được mô tả tương ứng là điểm B và C (tham khảo hình vẽ bên). Biết rằng $BC = 3m$ khoảng cách từ B đến chân tường là $AB = 1m$.

- a) Tính độ dài AC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).
- b) Khúc gỗ sau khi dựa vào tường có thể sẽ tự trượt nếu như góc nghiêng ABC có số đo nhỏ hơn 65° . Hỏi bác An đặt khúc gỗ như trên thì nó có thể tự trượt hay không? Vì sao?